

神威高性能计算机

性能工具用户手册

二〇二一年一月

目录

性能工具用户手册.....	i
1 常用性能工具	1
1.1 作业级性能监测与分析工具	1
1.1.1 作业提交时添加参数-perf.....	1
1.1.2 作业正常结束时使用 Jperf 查看.....	1
1.1.3 作业正常结束时使用 Jperf-state 查看	3
1.2 从核 kernel 级性能监测自动插装工具	3
1.3 main 函数性能监测自动插装工具	4
1.4 编译器级性能监测自动插装工具	4
1.5 MPI 程序轻量级分析库 mpiP.....	5
1.5.1 基本使用方法	5
1.5.2 结果文件查看	6
1.6 优化实例和常见的优化方法	8
1.6.1 深度学习应用课题	8
1.6.2 CESM 应用课题	8
1.6.3 纳米材料计算应用课题	9
1.6.4 其他常见的优化方法	9
2 基于众核处理器 PMU 采集的性能工具接口.....	11
3 性能工具接口使用说明	12
3.1 C/C++语言程序	12
3.2 Fortran 语言程序	12
3.3 从核程序	12
3.4 性能事件计数统计方法	13
3.5 常用接口	14
3.5.1 主核相关接口	14
3.5.2 从核相关接口	15
4 主核性能接口工具	18
4.1 主核性能计数器 0 工具接口	18
4.2 主核性能计数器 1 工具接口	19
4.3 主核专用性能计数器性能接口工具	22
4.3.1 完成处理并退出的指令计数工具接口.....	22
4.3.2 指令 Cache 读访问脱靶次数计数工具接口.....	23
4.3.3 指令 Cache 读访问次数计数工具接口.....	23
4.3.4 数据 Cache 读访问脱靶次数计数工具接口.....	23

4.3.5	数据 Cache 读访问次数计数工具接口	23
5	从核性能接口工具	24
5.1	从核性能计数器 0 工具接口	24
5.2	从核性能计数器 1 工具接口	24
5.3	从核性能计数器 2 工具接口	25
5.4	从核性能计数器 3 工具接口	26
5.5	从核性能计数器 4 工具接口	27
5.6	从核性能计数器 5 工具接口	29
5.7	从核性能计数器 6 工具接口	30
5.8	从核性能计数器 7 工具接口	31
6	从核阵列性能接口工具	33
6.1	同步网性能计数器工具接口	33
6.2	存储网 L 端口性能计数器 0 工具接口	34
6.3	存储网 L 端口性能计数器 1 工具接口	36
6.4	存储网 S 端口性能计数器 0 工具接口	37
6.5	存储网 S 端口性能计数器 1 工具接口	38
6.6	存储网 N 端口性能计数器 0 工具接口	39
6.7	存储网 N 端口性能计数器 1 工具接口	40
6.8	存储网 W 端口性能计数器 1 工具接口	41
6.9	存储网 E 端口性能计数器 1 工具接口	42
6.10	TBOX 性能计数器 0 工具接口	43
6.11	TBOX 性能计数器 1 工具接口	43
6.12	TBOX 性能计数器 2 工具接口	44
6.13	TBOX 性能计数器 3 工具接口	46
6.14	TBOX 性能计数器 4 工具接口	47
6.15	TBOX 性能计数器 5 工具接口	49
6.16	TBOX 性能计数器 6 工具接口	50
6.17	SCMT 性能计数器 0 工具接口	50
6.18	SCMT 性能计数器 1 工具接口	51
6.19	PAIU 性能计数器 0 工具接口	51
6.20	PAIU 性能计数器 1 工具接口	52
6.21	PAIU 性能计数器 2 工具接口	53
7	存控性能接口工具	55
7.1	通道 0 请求类型性能工具接口	55
7.2	通道 1 请求类型性能工具接口	57
7.3	SDRAM 命令性能工具接口	58

7.4	通道 0 体分布统计性能工具接口	60
7.5	通道 1 体分布统计性能工具接口	62
7.6	读写带宽性能工具接口	65
8	从核浮点综合指标性能工具接口	66
8.1	从核单精度与双精度操作总数计数接口	66
8.2	从核半精度操作总数计数接口	66
8.3	从核单精度与双精度操作总数求和计数接口	66
8.4	从核半精度操作总数求和计数接口	67
9	存控综合指标性能工具接口	68
9.1	存控请求类型	68
9.1.1	初始化接口	68
9.1.2	计数接口	68
9.2	存储体访问分布	68
9.2.1	初始化接口	68
9.2.2	计数接口	68
9.3	访存带宽利用率	69
9.3.1	初始化接口	69
9.3.2	计数接口	69
9.4	请求页命中率	69
9.4.1	初始化接口	69
9.4.2	计数接口	69
10	通信带宽性能工具接口	70
10.1	发送和接收双向通信带宽性能工具接口	70
10.1.1	计数模式接口	70
10.1.2	Tic-Toc 模式接口	70
10.2	接收单向通信带宽性能工具接口	70
10.2.1	计数模式接口	70
10.2.2	Tic-Toc 模式接口	70
10.3	发送单向通信带宽性能工具接口	71
10.3.1	计数模式接口	71
10.3.2	Tic-Toc 模式接口	71
11	文件 IO 带宽性能工具接口	72
11.1	读写文件 IO 带宽性能工具接口	72
11.1.1	计数模式接口	72
11.1.2	Tic-Toc 模式接口	72
11.2	读文件 IO 带宽性能工具接口	72

11.2.1	计数模式接口	72
11.2.2	Tic-Toc 模式接口	72
11.3	写文件 IO 带宽性能工具接口	73
11.3.1	计数模式接口	73
11.3.2	Tic-Toc 模式接口	73
12	文档修改记录	74

1 常用性能工具

本章涉及到的库和头文件分别部署在/usr/sw/penv/lib 和/usr/sw/penv/include 中，若编译时未找到相关库，可在编译选项中加入-L/usr/sw/penv/lib 和-I/usr/sw/penv/include。

1.1 作业级性能监测与分析工具

作业级性能监测与分析工具是基于性能工具接口和系统软件接口研制的一款系统级的性能监测与分析工具，已内置在系统环境中，用户无需安装，只需要在程序的任务作业提交时加上一个开启的系统参数选项即可。当前支持的选项包括使用步骤如下所示：

1.1.1 作业提交时添加参数-perf

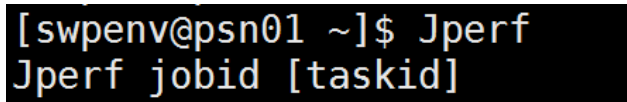
例如：bsub -I -q q_debug -cgsp 64 -perf ./hostslave

注意：作业提交时 **-perf** 必须添加在可执行程序前面, 当前支持的参数如下，可根据需要进行使用，目前支持的选项包括：

- a) **-perf**:使用默认配置文件进行性能监测
 - b) **-preff perf_file**:使用自定义配置文件进行性能监测
 - c) **-perf_float**:使用自定义的浮点默认配置文件进行性能监测
- 它们是互斥选项，即在程序的一次提交中只能设置其中一个选项。

1.1.2 作业正常结束时使用 Jperf 查看

Jperf可直接使用无需路径，使用方法可输入命令后查看：



```
[swpenv@psn01 ~]$ Jperf
Jperf jobid [taskid]
```

图 1-1 使用示例图

监测结果如图 1-2 和图 1-3 所示，其中前者对应-perf 与-preff perf_file 选项的结果，后者对应-perf_float 选项的结果。

```

=====
TaskId: 0
=====
[Host] Inst Per Cycle(IPC) : (517.44M / 489.82M) = 1.06
[Host] DTB SingleMiss Ratio : (3.33K / 33.24M) = 0.00
[Host] ICacheMiss Ratio : (173.35K / 197.91M) = 0.00
[Host] DCacheMiss Ratio : (745.75K / 50.10M) = 0.01
[Slave] Average Cycle Per GLD : (120.40M / 500.00K) = 240.81
[CGRbox] Average Cycle Per L0_REQ_P0UP_PACK : (120.40M / 308 ) = 390.92K
[CGRbox] Average Cycle Per N0_BLOCK_REQ_P0FIRST : (120.40M / 2 ) = 60.20M
[CGTbox] Average Cycle Per REQ_TBOX_ENG0_REV5FLIT : (286.40M / 152 ) = 1.88M
[CGScmt] Average Cycle Per REQ_IO : (286.40M / 115.02K) = 2.49K
[CGScmt] Average Cycle Per RES_IO : (286.40M / 115.02K) = 2.49K
[CGPaiu] Average Cycle Per PACK_REQ_STN0 : (286.40M / 1.23K) = 232.47K
[CGPaiu] Average Cycle Per BLOCK_ASYNSENDFIRST : (286.40M / 2 ) = 143.20M
[MC] Average Cycle Per CH0_RW8B : (186.22M / 23 ) = 8.10M
[MC] Average Cycle Per CH0_R8B : (186.22M / 153.50K) = 1.21K
[MC] Average Cycle Per CH1_RW8B : (186.22M / 31 ) = 6.01M
[MC] Average Cycle Per CH1_R8B : (186.22M / 154.60K) = 1.20K
[MC] Average Cycle Per CCH0_ACT : (186.22M / 190.64K) = 976.80
[MC] Average Cycle Per CCH1_ACT : (186.22M / 192.08K) = 969.48
[MC] Average Cycle Per DCH0_RD_VALID : (186.22M / 614.83K) = 302.87
[MC] Average Cycle Per DCH1_RD_VALID : (186.22M / 619.08K) = 300.79
[MC] Average Cycle Per DCH0_WR_VALID : (186.22M / 275.07K) = 676.97
[MC] Average Cycle Per DCH1_WR_VALID : (186.22M / 276.74K) = 672.89
[COMM] Average Cycle Per COMM_SRBYTES : (286.40M / 1.26M) = 227.94
[IO] Average Cycle Per IO_RwBYTES : (286.40M / 5.93M) = 48.31
[ZERO VALUE EVTS] : INST L1IC_MISS INST_VECTOR_INT INST_VECTOR_FLOAT REQ_TBOX L1_REQ
OCK_REQ_P1FIRST W1_BLOCK_REQ_P1FIRST E1_BLOCK_REQ_P1FIRST DESC_DMA_RMA CYC_REQ_DMA_RMA DESC_

```

图 1-2 作业级性能监测结果示意图

```

=====
TaskId: 0
=====
[Host] FLOAT_MULETC: 6
[CG] Total Float ops: 164.00M
=====

```

图 1-3 作业级浮点性能监测结果示意图

作业级性能监测工具利用处理器硬件上 PMU 模块采集性能数据，根据大多数应用的需求，工具设置了一个默认配置文件，包括主核、从核、从核阵列及存控等一系列默认事件。如下所述：

主核事件：DTB 访问次数计数、DTBSingleMiss 计数、完成处理并退出的指令计数、指令 Cache 读访问脱靶次数计数、指令 Cache 读访问次数计数、数据 Cache 读访问脱靶次数计数、数据 Cache 读访问次数计数。

从核事件：周期数、执行指令数、L1IC 访问次数、L1IC 脱靶次数、GLD 次数、执行向量整数运算指令数、执行向量浮点运算指令数。

从核阵列事件：同步网 TBOX 上网请求总数、存储网路由器 0 端口请求上网总包数、存储网路由器 1 端口请求上网总包数、存储网路由器 0 端口响应头条目阻塞总节拍数、存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数、存储网路由器 0 端口请求头条目阻塞总节拍数、存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数、存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数、周期计数、DMA/RMA 描述符数、DMA/RMA 请求处理节拍数、RMA_GET 描述符数、RMA_PUT 描述符数、TBOX_ENG0 接收 5flit 响应数（CACHE 响应/ DMA128/RMA128）、总传输量、接收 IO 请求总数、返回 IO 响应总数、拟返回 STN0 广播的 DMA_GET 响应包总数、来自 STN0 的请求包总数、异

步发送头条目阻塞节拍数。

存控事件：通道 0_8B 读改写、通道 0_8B 读、通道 1_8B 读改写、通道 1_8B 读、ACT(CCH1)、ACT(CCH0)、读数据有效(DCH0)、读数据有效(DCH1)、写数据有效(DCH0)、写数据有效(DCH1)。

1.1.3 作业正常结束时使用 Jperf-state 查看

Jperf-state 使用方法可输入命令后查看，其中-j 选项指定作业号，-t 选项指定任务号或者-a 指定所有任务，-e 选项指定平衡性分析时的误差门限默认为 0.05。

```
[swpenv@psn01 ~]$ Jperf-state
usage:Jperf-state -j jobid [-t taskid | -a] [-e error_threshold]
```

图 1-4 Jperf-state 使用示例图

输出结果如图 1-5 所示：

```
[gfspenv@sn01 ~]$ Jperf-state -j 951943
* 作业基本信息:
  程序路径:/home/export/online1/systest/gfstest/test
  作业任务数:1
===== taskid: 0 =====
* 主核情况:
  平均每拍执行的指令数(IPC): 0.173770
  指令Cache脱靶率: 0.000007
  平均每次指令Cache脱靶的间隔拍数: 436928.452175
  数据Cache脱靶率: 0.002756
  平均每次数据Cache脱靶的间隔拍数: 8020.657470
* 从核情况:
  平均每拍执行的指令数(IPC): 0.038531
  L1ICache脱靶率: 0.001785
  平均每次L1ICache脱靶的间隔拍数: 76545.019956
  平均每次远程离散访存的间隔拍数: 4139758229.989858
* 阵列DMA/RMA情况:
  平均每个簇的DMA/RMA请求总数: 283695
  平均每次DMA/RMA传输字节数: 44236.98 B
  平均每次DMA/RMA请求的处理拍数: 37603.48
* 访存情况:
  访存请求页命中率: 58.702511%
  访存带宽利用率: read 45.356453%,write 8.943655%
* 指标平衡性(误差阈值5.00%):
  slave2(L1IC_ACCESS),均值(14938824207),与均值偏差如下:
  (00-07)1922585995,2378524413,2378399633,2378510676,2378566799,2378580578,2378545884,2378623671,
  (08-15)1922595353,2378666730,2378609306,2378575624,2378619542,2378609560,2378644029,2378657220,
  (16-23)1922546726,2378609818,2378717701,2378719388,2378638187,2378612368,2378573625,2378595135,
  (24-31)1922584461,2378532524,2378535289,2378468831,2378503232,2378619346,2378574184,2378715896,
  (32-39)-2717972684,-2261975957,-2264713795,-2264696674,-2264732208,-2264822930,-2264823469,-226
  (40-47)-2720707529,-2264719068,-2264761527,-2264714908,-2264736409,-2264743338,-2264709407,-226
  (48-55)-2720739757,-2264835731,-2264878756,-2264781436,-2264870374,-2264819650,-2264811908,-226
  (56-63)-2720746605,-2264748888,-2264767513,-2264646526,-2264689454,-2264763364,-2264791546,-226
```

图 1-5 Jperf-state 输出结果示例

1.2 从核 kernel 级性能监测自动插装工具

基于硬件 PMU 的性能工具接口，本部门研发出从核 kernel 级性能监测工具，监测对象主要是加载到从核执行的 kernel，具体而言，就是主核程序 athread_spawn 和 athread_join 所加载到从核加速线程库中的函数，该自动插装工具已内置在相应的库中，用户在使用时只需要在编译时链接相应的库，并且添加相应编译选项即可，具体使用方法如下：

swgcc -mhybrid 编译时链接 -lswperf，并添加编译选项：-Wl,--

wrap=__real_athread_spawn, --wrap=pthread_join, 如图 1-6:

```
WRAPFUNC=-Wl,--wrap=__real_athread_spawn,--wrap=pthread_join
LIBS=-lszperf

all:$(EXE)

$(EXE):test_slave.o test_host.o
    $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -mhybrid -o $@ $^ $(LIBS) $(WRAPFUNC)
```

图 1-6 从核 kernel 级性能监测工具使用示意图

监测结果如图 1-7 所示:

```
INST          : 11092705523
L1ICACHE_MISS : 2
GLD_REQ       : 12
DMA_GET       : 0
MEM_ACCESS    : 1088
L2ICACHE_ACCESS : 126
L2ICACHE_MISS_SELF: 2
-----
[Slave] average cycles occur per INST          : 6618253910/11092705523=0.60
[Slave] average cycles occur per L1ICACHE_MISS : 6618253910/2=3309126955.00
[Slave] average cycles occur per GLD_REQ       : 6618253910/12=551521159.17
[CG]    average cycles occur per MEM_ACCESS    : 6618253910/1088=6082953.96
[CG]    average cycles occur per L2ICACHE_ACCESS : 6618253910/126=52525824.68
[CG]    average cycles occur per L2ICACHE_MISS_SELF: 6618253910/2=3309126955.00
```

图 1-7 从核 kernel 级性能监测工具结果示意图

1.3 main 函数性能监测自动插装工具

该工具的监测对象是 main 函数，该自动插装工具已内置在相应的库中，用户在使用时只需要在编译时链接相应的库，并且添加相应编译选项即可，具体使用方法如下：

编译时链接 -lszperf，并添加编译选项：-Wl,--wrap=main，如图 1-8 所示。

```
WRAPFUNC=-Wl,--wrap=main
LIBS=-lszperf

all:$(EXE)

$(EXE):test_slave.o test_host.o
    $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -mhybrid -o $@ $^ $(LIBS) $(WRAPFUNC)
```

图 1-8 main 函数性能监测工具使用示意图

1.4 编译器级性能监测自动插装工具

编译器级性能监测工具集成于编译器中，无需用户手动进行插装，只需在编译时增加编译选项-fprofile-szperf，即可实现对主核程序用户函数、kernel 和从核程序用户函数的自动监测，具体使用方法如图 1-9 所示。

```

CFLAGS+=-fprofile-swpf
LIBS=-lswperf
all:$(EXE)
reb rebuild:clean all

$(EXE): simple_slave.o simple_host.o
$(CC) $(CFLAGS) -mhybrid $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS)

simple_slave.o:simple_slave.c
$(CC) $(CFLAGS) -mslave -c $^

simple_host.o:simple_host.c
$(CC) $(CFLAGS) -mhost -c $^

```

图 1-9 编译器级性能监测工具使用示意图

运行后会在可执行程序的目录下生成 `_penvdat_hostnumber.dat`、`_penvhostdat_hostnumber.dat` 的文本文件便于用户查看，以及 `_penvdat_hostnumber.dat.binary`、`_penvhostdat_hostnumber.dat.binary` 的二进制文件，用于结果摘要信息输出工具使用，其中 `hostnumber` 是程序运行的主核号，`_penvdat_hostnumber*` 文件是从核数据，`_penvhostdat_*` 文件是主核数据。

输出结果摘要信息工具 `fperf`，在命令行输入 `fperf` 回车后可以查看使用方法，如图 1-10。

```

[swpenv@psn01 ~]$ fperf
Please set the path and name of your program!
Usage: fperf [Path/program_name] [hostnum(filenum) or hostnum-hostnum(filenum~filenum)]
For example: feprf /home/export/online1/systest/gfspenv/testfile/test (It would deal the file 0.)

feprf /home/export/online1/systest/gfspenv/testfile/test 1

feprf /home/export/online1/systest/gfspenv/testfile/test 2~3

```

图 1-10 结果摘要信息输出工具使用示例图

运行时从示例图可以看到使用方法为 `fperf path/program_name`，此时默认处理主核 0 的数据，用户可根据需要在后面加上处理的核号（如：1 或 3~4），工具会自动在可执行程序的目录下搜索上面生成的两个 `*.dat.binary` 文件进行处理，并输出主核的数据以及从核 0 的数据到屏幕，其余数据输出到 `programname_hostnumber.dat` 的文件中便于用户查看。

1.5 MPI 程序轻量级分析库 mpiP

1.5.1 基本使用方法

使用时需链接相应的库 `-lmpiP -lbfd -liberty -lz`，同时建议加上 `-g` 选项（用于实现 PC 值转换为文件名和行号，没有 `-g` 选项 `mpiP` 也可以工作），示例如下：

```
mpicc -g -o 10-coll-mess-size.exe 10-coll-mess-size.c -mpiP -lbfd -liberty -lz
```

相关库部署在 `/usr/sw/penv/lib` 路径，若编译时搜索不到，需要加上 `-L/usr/sw/penv/lib` 选项。

程序运行结束后，会生成程序名为前缀、`mpiP` 为后缀的结果文件，如 `10-coll-mess-size.exe.2.7468.1.mpiP`。

1.5.2 结果文件查看

结果文件包含如下几个部分：

(1) 程序本次运行基本信息部分

```
@ mpiP
@ Command : ./10-coll-mess-size.exe
@ Version      : 3.4.1
@ MPIP Build date : Jul  6 2020, 09:57:58
@ Start time    : 2020 07 08 06:43:38
@ Stop time     : 2020 07 08 06:43:38
@ Timer Used    : PMPI_Wtime
@ MPIP env var  : [null]
@ Collector Rank : 0
@ Collector PID  : 7468
@ Final Output Dir : .
@ Report generation : Single collector task
@ MPI Task Assignment : 0 vn119856
@ MPI Task Assignment : 1 vn119856
```

(2) MPI 时间信息部分

其中 Task 列是作业的任务号，AppTime 列表明了应用执行时间，MPITime 是 MPI 调用事件，MPI%列表明了 MPI 调用所占的百分比。

```
-----
@--- MPI Time (seconds) -----
-----
```

Task	AppTime	MPITime	MPI%
0	10	0.000243	0.00
1	10	10	99.92
2	10	10	99.92
3	10	10	99.92
*	40	30	74.94

(3) MPI 调用点部分

该部分指示了应用中所有的 MPI 调用点，ID 列是结果文件中要使用的一个编号，Lev 列指栈层，File/Address 列、Line 列和 Parent_Funct 分别显示调用点所在的文件名、行号和函数名（当无法解析出文件名、行号函数名时，会显示出相应的地址），MPI_Call 列显示 MPI 函数。

@--- Callsites: 2 -----

ID	Lev	File/Address	Line	Parent_Funct	MPI_Call
1	0	9-test-mpip-time.c	52	main	Barrier
2	0	9-test-mpip-time.c	61	main	Barrier

(4) 时间汇总部分

对消耗时间排名前 20 的 MPI 调用进行汇总展示。Call 列表明 MPI 函数，Site 对应调用点部分中的编号（ID 列），Time 是调用点消耗的时间（毫秒为单位），接下来两列分别表示改调用点的事件占应用总时间和占 MPI 调用总时间的百分比。COV 列表明不同进程间的协方差（值越大，表明进程间偏差越大）。

@--- Aggregate Time (top twenty, descending, milliseconds) -----

Call	Site	Time	App%	MPI%	COV
Barrier	2	3e+04	75.00	100.00	0.67
Barrier	1	0.405	0.00	0.00	0.59

(5) 消息汇总部分

该部分与时间部分类似，只不过它报告的是 MPI 函数发送的消息量。

@--- Aggregate Sent Message Size (top twenty, descending, bytes) -----

Call	Site	Count	Total	Avrg	MPI%
Send	7	320	1.92e+06	6e+03	99.96
Bcast	1	12	336	28	0.02

(6) 调用点时间统计部分

统计了每一调用点在每个进程中的执行时间。

@--- Callsite Time statistics (all, milliseconds): 8 -----

Name	Site	Rank	Count	Max	Mean	Min	App%	MPI%
Barrier	1	0	1	0.107	0.107	0.107	0.00	44.03
Barrier	1	*	4	0.174	0.137	0.107	0.00	0.00

Barrier	2	0	1	0.136	0.136	0.136	0.00	55.97
Barrier	2	1	1	1e+04	1e+04	1e+04	99.92	100.00
Barrier	2	2	1	1e+04	1e+04	1e+04	99.92	100.00
Barrier	2	3	1	1e+04	1e+04	1e+04	99.92	100.00
Barrier	2	*	4	1e+04	7.5e+03	0.136	74.94	100.00

(7) 调用点消息量统计部分

统计了每一调用点在每个进程中的发送消息量。

 @--- Callsite Message Sent statistics (all, sent bytes) -----

Name	Site	Rank	Count	Max	Mean	Min	Sum
Send	5	0	80	6000	6000	6000	4.8e+05
Send	5	1	80	6000	6000	6000	4.8e+05
Send	5	2	80	6000	6000	6000	4.8e+05
Send	5	3	80	6000	6000	6000	4.8e+05
Send	5	*	320	6000	6000	6000	1.92e+06

1.6 优化实例和常见的优化方法

1.6.1 深度学习应用课题

- ✚ 利用性能工具 API 监测其主核程序某核心段 Dcache Miss rate 为 52.6%。
- ✚ 根据主核的 Cache 大小，采用合适的循环分块将 Dcache Miss rate 降低为 15.1%。
- ✚ 核心段开销由 60s 降低为 2 秒，性能接近 Intel 核心。
- ✚ 内存循环访问的数据量以 Cache 大小的 1/4~1/2 效果最佳。

1.6.2 CESM 应用课题

- ✚ 利用性能工具 API 监测其从核程序段
 - gld 单位时间内次数过高；
 - L1Cache Miss 频率过高。
- ✚ 进一步利用 API 监测各个函数的 gld 次数
 - 从核数学函数库带来意外的 gld, 将从核数学函数访问的查表数组 ldm 优化；
 - 从核程序的立即数，用变量代替立即数；

- 访问主存的数据，减少不必要的，用 ldm 指针替换主核指针。

✚ 针对从核程序的 L1Cache Miss 频率过高

- 建根据核心段调用关系重排*.o;
- 目前 L1Cache Miss 频率还较高，希望单机提供最优编排方式的工具。

✚ 最终优化效果，性能提升约 2.3 倍，程序运行时间约为原来的 30%。

1.6.3 纳米材料计算应用课题

✚ 利用 API 监测进行多轮手工优化和编译优化。

✚ 发现问题

- 某个核心段 gld 次数比用户预期的高;
- 两个核心程序段的 gld 次数和计算量相当，一个时间是另一个时间的 2 倍以上。

✚ 解决问题

- 用变量代替从核程序立即数，用局存指针替代主存变量指针指向主存地址、减少了主存访问次数，程序整体性能提升 8%左右;
- 第二个核心程序段的 gld 集中在一个循环段，扎堆了，导致从核阵列的 gld 访问缓冲拥塞，从核运算时间变长，修改程序算法，将 gld 分散到每个循环计算迭代后，程序整体性能提升 15%。

1.6.4 其他常见的优化方法

✚ 算法设计层面的数据局部性挖掘

- 1) 计算核心段的数据尽量布局在 ldm 中;
- 2) 同时提高 ldm 空间中数据的计算重用度，利用片内通信复用分布同行同列从核上的数据;
- 3) 设计从核间协同并行的算法，进一步提高数据工作集的重用度。

✚ 程序设计层面的数据局部性挖掘

- 1) 针对具有空间局部性的数据访问，利用好 DMA;
- 2) 对 ldm 数据进行空间压缩，使用 int 类型足够的就不使用 long 类型;
- 3) 针对分散多次访问的数据，设计结构体，使用 DMA 进行加速;
- 4) 利用 SIMD 减少离散访问主存的次数。

✚ 程序设计层面的从核指令 Cache 局部性挖掘

- 1) 提高程序中转移预测成功率
 - 将 if{} else{}结构中常走的路径放在 if(true){}中
- 2) 减少从核指令 Cache 不命中的方法;
 - 压缩从核程序核心段指令大小<L1Cache_Size;
 - 实在压缩不了，按照核心段从核函数调用关系顺序链接各个*.o 文件。

✚ 从核 DCache 相关经验

- 1) 考虑数据布局，避免频繁的 DCache 脱靶
- 2) 连续访存的情况下，如果没有 cache 冲突，cache 可以作为移植或者程序实现的首选方案，DMA 可以作为进一步优化的方法
- 3) 大空间上的离散写（cache 命中率很低），写暗示效果很好

2 基于众核处理器 PMU 采集的性能工具接口

本手册第 4 章-第 11 章具体介绍了众核处理器主核、从核、从核阵列、存控、通信和文件 IO 等六个大类性能接口，第 7 章为从核浮点综合接口，属于从核接口的扩展，其中第 9 章为存控综合接口，与第 8 章同属于存控类接口。性能接口每一大类都含有多个具体性能事件的计数接口，**每一个具体的性能事件接口包含初始化接口和统计计数接口**。初始化接口主要完成硬件计数器的计数事件选择和初始化，**使用者无需关注设置细节**；统计接口主要是记录关注的计数事件的计数值并保存在这些接口的参数地址中。

从核核心的性能工具接口（见第 5 章）（包含从核浮点综合指标中的部分接口），主从核均可使用，其余的性能计数接口均是在主核进行调用，在主核上调用时传入的指针用于保存 64 个从核的数据，而在主核上调用时传入的指针仅用保存本从核数据。使用本文档所述性能工具接口需要注意以下几条原则：

- 1) 同属于一个硬件计数器类的接口（即在第 4 至 7 章中，在同一表格内的接口），不可同时或者嵌套使用。
- 2) 除通信和 IO 外的性能计数器接口，在统计接口调用之前必须先调用初始化接口，统计接口返回的统计数据才有效。

3 性能工具接口使用说明

性能工具接口以库和头文件的形式提供使用,分别部署在 /usr/sw/penv/lib 和 /usr/sw/penv/include 下。使用时需要在相应位置包含头文件 swperf.h, 在编译时使用-lswperf 选项链接接口库, 同时需要注意头文件和库文件路径的设置。

3.1 C/C++语言程序

示例如下:

C 程序示例:

```
swgcc -mslave -c slave_test.c
swgcc -mhost -c main_test.c
swgcc -mhybrid -I/usr/sw/penv/include -L/usr/sw/penv/lib main_test.o slave_test.o -
lswperf -o mytest
```

C++程序示例:

```
swg++ -mhost -I/usr/sw/penv/include -L/usr/sw/penv/lib main_test.cpp -lswperf -o test
```

3.2 Fortran 语言程序

swgfortran -mhybrid 编译时链接 -lswperf 即可。示例如下:

```
swgfortran -mslave -c gemm_4x64x64.f90
swgfortran -mslave -c slave_test.f90
swgfortran -mhost -c main_test.f90
swgfortran -mhybrid -L/usr/sw/penv/lib main_test.o gemm_4x64x64.o slave_test.o -lswperf -o
mytest
```

3.3 从核程序

对于单从核程序,使用时同主从混合程序相似,直接在从核中调用初始化和统计接口,编译时链接-lswperf 即可,示例如下:

```
swgcc -mslave -I/usr/sw/penv/include -L/usr/sw/penv/lib slave_test.o -lswperf -o
slave_test
```

3.4 性能事件计数统计方法

性能工具接口分为初始化接口和统计接口，分别记为 `void penv_**_init()` 和 `void penv_**_count(unsigned long *ic)`，其中**代表具体计数事件，ic 保存当前计数值，**注意传输参数为地址!!**

如果需要统计一个核心段或者一个核心函数当前计数事件的计数值，在核心段或核心函数前后分别调用统计接口 `void penv_**_count(unsigned long *ic0)` 和 `void penv_**_count(unsigned long *ic1)`，分别得到 ic0 和 ic1，然后用户打印出(ic1 - ic0)，即可得到当前计数事件对应的计数值。

以从核周期统计为例，接口具体设置及使用方法如下：

```
/*示例代码主核部分*/
#include<stdio.h>
#include "athread.h"
#include "swperf.h"
unsigned long data[64];
extern SLAVE_FUN(th_func());
int main()
{
    int i=0;
    athread_init();
    penv_slave0_cycle_init(); //也可在从核中调用
    athread_spawn(th_func, 0);
    athread_join();
    return 0;
}
```

```
/*示例代码从核部分*/
#include <slave.h>
#include "swperf.h"
extern void slave_penv_slave0_cycle_init();
__thread_local long ic,tc;
extern int data[64];

void th_func()
{
    //penv_slave0_cycle_init();
    penv_slave0_cycle_count(&ic);
    /* 从核代码部分 */
    penv_slave0_cycle_count(&tc);
    data[_PEN]=tc-ic;
}
```

3.5 常用接口

3.5.1 主核相关接口

表 3-1 主核处理器周期相关接口

接口	描述
penv_host0_cycle_init penv_host0_cycle_count	处理器周期计数
penv_host1_cyc_empty_init penv_host1_cyc_empty_count	指令流水线空周期计数（流水线空含义是指令译码、寄存器重命名、发射和退出站台都为空）
penv_host1_cyc_unsend_init penv_host1_cyc_unsend_count	发射站台空的周期计数

表 3-2 主核指令相关接口

接口	描述
penv_host0_itb_access_init penv_host0_itb_access_count	ITB 访问次数计数
penv_host1_itb_miss_init penv_host1_itb_miss_count	ITB 脱靶次数计数

penv_host_retic_retire_inst_init penv_host_retic_retire_inst_count	完成处理并退出的指令计数
penv_host_imisc_icache_miss_init penv_host_imisc_icache_miss_count	指令 Cache 读访问脱靶次数计数
penv_host_iacc_icache_access_init penv_host_iacc_icache_access_count	指令 Cache 读访问次数计数

表 3-3 主核数据相关接口

接口	描述
penv_host0_dtb_access_init penv_host0_dtb_access_count	DTB 访问次数计数
penv_host0_mem_access_init penv_host0_mem_access_count	主存访问次数计数（只包含指令流和数据流读主存的次数）
penv_host1_dtb_l1miss_l2hit_init penv_host1_dtb_l1miss_l2hit_count	L1DTB Miss, L2DTB 命中或 L2DTB 小页偶校验错的计数
penv_host1_dtb_smiss_init penv_host1_dtb_smiss_count	DTB SingleMiss 计数
penv_host1_dtb_dmiss_init penv_host1_dtb_dmiss_count	DTB Double Miss 计数
penv_host_dmisc_dcache_miss_init penv_host_dmisc_dcache_miss_count	数据 Cache 读访问脱靶次数计数
penv_host_dacc_dcache_access_init penv_host_dacc_dcache_access_count	数据 Cache 读访问次数计数

3.5.2 从核相关接口

表 3-4 从核处理器周期相关接口

接口	描述
penv_slave0_cycle_init penv_slave0_cycle_count	周期数

表 3-5 从核指令相关接口

接口	描述
penv_slave1_inst_init penv_slave1_inst_count	执行指令数

表 3-6 从核 DCache 相关接口

接口	描述
penv_slave1_dcache_access_init penv_slave1_dcache_access_count	DCache 访问次数
penv_slave2_dcache_evict_ldm_init penv_slave2_dcache_evict_ldm_count	DCache 淘汰访问 LDM 的次数
penv_slave2_dcache_miss_init penv_slave2_dcache_miss_count	DCache 脱靶次数

表 3-7 从核远程离散访存相关接口

接口	描述
penv_slave1_rmaccess_init penv_slave1_rmaccess_count	远 程 离 散 访 存 (GLD/GST/ 原 子 操 作 /RLD/RST)总次数
penv_slave2_gld_init penv_slave2_gld_count	GLD 访问主存的次数
penv_slave3_gst_init penv_slave3_gst_count	GST 访问主存的次数
penv_slave4_req_rscatter_memacc_init penv_slave4_req_rscatter_memacc_count	远 程 离 散 访 存 （ GLD/GST/ 原 子 操 作 /RLD/RST）请求总数

表 3-8 从核 DMA、RMA 相关接口

接口	描述
penv_slave1_req_dma_init penv_slave1_req_dma_count	DMA 请求总数
penv_slave1_req_rma_init penv_slave1_req_rma_count	RMA 请求总数

表 3-9 从核 L1ICache 相关接口

接口	描述
penv_slave2_l1ic_access_init penv_slave2_l1ic_access_count	L1IC 访问次数
penv_slave2_l1ic_misstime_init penv_slave2_l1ic_misstime_count	L1IC 脱靶总时间
penv_slave3_l1ic_miss_init penv_slave3_l1ic_miss_count	L1IC 脱靶次数

penv_slave4_l1ic_misstime_init	L1IC 脱靶总时间
penv_slave4_l1ic_misstime_count	

4 主核性能接口工具

本章中 `penv_**_init()` 为初始化接口，`penv_**_count(unsigned long *)` 为统计接口，均在主核代码中调用。

4.1 主核性能计数器 0 工具接口

表 4-1 主核性能计数器 0 工具接口列表

接口	描述
<code>penv_host0_retire_inst_init</code> <code>penv_host0_retire_inst_count</code>	完成处理并退出的指令计数（不包含空指令和 MEMB 指令）
<code>penv_host0_retire_inst_mem_init</code> <code>penv_host0_retire_inst_mem_count</code>	完成处理并退出的访存指令计数（含 EVICTDx、FETCHDx、FLUSHD 等指令）
<code>penv_host0_retire_inst_read_init</code> <code>penv_host0_retire_inst_read_count</code>	完成处理并退出的读访存指令计数（含 FETCHD 和 FETCHD_E 指令）
<code>penv_host0_jump_inst_init</code> <code>penv_host0_jump_inst_count</code>	执行站台执行的转移指令计数
<code>penv_host0_jump_inst_con_init</code> <code>penv_host0_jump_inst_con_count</code>	执行站台执行的条件转移指令计数
<code>penv_host0_jump_inst_uncon_init</code> <code>penv_host0_jump_inst_uncon_count</code>	执行站台执行的无条件转移指令计数
<code>penv_host0_call_and_jsr_init</code> <code>penv_host0_call_and_jsr_count</code>	执行站台执行的 CALL 和 JSR 指令计数
<code>penv_host0_inst_ret_init</code> <code>penv_host0_inst_ret_count</code>	执行站台执行的 RET 指令计数
<code>penv_host0_cycle_init</code> <code>penv_host0_cycle_count</code>	处理器周期计数
<code>penv_host0_itb_access_init</code> <code>penv_host0_itb_access_count</code>	ITB 访问次数计数
<code>penv_host0_dtb_access_init</code> <code>penv_host0_dtb_access_count</code>	DTB 访问次数计数
<code>penv_host0_icache_access_init</code> <code>penv_host0_icache_access_count</code>	指令 Cache 读访问次数计数
<code>penv_host0_dcache_access_init</code> <code>penv_host0_dcache_access_count</code>	数据 Cache 读访问次数计数
<code>penv_host0_scache_access_init</code>	二级 Cache 访问次数计数（仅指指令流和数

penv_host0_scache_access_count	据流请求读 STAG 的次数)
penv_host0_mem_access_init penv_host0_mem_access_count	主存访问次数计数 (只包含指令流和数据流读主存的次数)
penv_host0_prob_req_init penv_host0_prob_req_count	Cache 一致性请求次数计数 (只包含多 Cache 一致性处理产生的请求)

4.2 主核性能计数器 1 工具接口

表 4-2 主核性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
penv_host1_cyc_empty_init penv_host1_cyc_empty_count	指令流水线空周期计数 (流水线空含义是指令译码、寄存器重命名、发射和退出站台都为空)
penv_host1_cyc_halt_int_init penv_host1_cyc_halt_int_count	重命名站台因整数重命名寄存器不足引起指令流水线停顿周期计数
penv_host1_cyc_halt_float_init penv_host1_cyc_halt_float_count	重命名站台因浮点重命名寄存器不足引起指令流水线停顿周期计数
penv_host1_cyc_halt_iwq_init penv_host1_cyc_halt_iwq_count	重命名站台因整数等待队列 (IWQ) 满引起指令流水线停顿周期计数
penv_host1_cyc_halt_fwq_init penv_host1_cyc_halt_fwq_count	重命名站台因浮点等待队列 (FWQ) 满引起指令流水线停顿周期计数
penv_host1_cyc_halt_rob_init penv_host1_cyc_halt_rob_count	重命名站台因重排序缓冲 (ROB) 满引起指令流水线停顿周期计数
penv_host1_cyc_halt_lq_init penv_host1_cyc_halt_lq_count	发射站台因装入队列 (LQ) 满引起指令发射停顿周期计数
penv_host1_cyc_halt_sq_init penv_host1_cyc_halt_sq_count	发射站台因存储队列 (SQ) 满引起指令发射停顿周期计数
penv_host1_cyc_unsend_init penv_host1_cyc_unsend_count	发射站台空的周期计数
penv_host1_cyc_block_iq0_init penv_host1_cyc_block_iq0_count	整数指令发射队列 IQ0 有阻塞情况的周期计数
penv_host1_cyc_retire_fail_rob_init penv_host1_cyc_retire_fail_rob_count	ROB 头部为访存类指令, 且无法退出的周期计数
penv_host1_fail_prejump_inst_init penv_host1_fail_prejump_inst_count	执行站台判断出所有转移指令预测失败的次数

penv_host1_fail_prejump_inst_con_init penv_host1_fail_prejump_inst_con_count	执行站台判断出条件转移指令预测失败的次数
penv_host1_fail_prejump_inst_uncon_init penv_host1_fail_prejump_inst_uncon_count	执行站台判断出无条件转移指令预测失败的次数
penv_host1_fail_prejump_inst_call_jump_init penv_host1_fail_prejump_inst_call_jump_count	执行站台判断出 CALL、JMP 指令预测失败的次数
penv_host1_fail_prejump_inst_ret_init penv_host1_fail_prejump_inst_ret_count	执行站台判断出 RET 指令预测失败的次数
penv_host1_scache_miss_init penv_host1_scache_miss_count	二级 Cache 脱靶次数计数，仅指指令流和数据流读 STAG 发生 Miss 的次数
penv_host1_scache_from_other_chip_tcache_init penv_host1_scache_from_other_chip_tcache_count	统计二级 Cache 管理部件记录访存请求数据由其他芯片的三级 Cache（含 Own 核心）提供的次数,根据存储控制器的响应 ReadDataDirty 和 ReadData 携带的信息计数。
penv_host1_scache_from_chip_mem_init penv_host1_scache_from_chip_mem_count	统计二级 Cache 管理部件记录访存请求数据由本芯片主存提供的次数,根据存储控制器的响应 ReadDataDirty 和 ReadData 携带的信息计数。
penv_host1_scache_from_other_chip_mem_init penv_host1_scache_from_other_chip_mem_count	统计二级 Cache 管理部件记录访存请求数据由其他芯片主存提供的次数,根据存储控制器的响应 ReadDataDirty 和 ReadData 携带的信息计数。
penv_host1_scache_coherenthit_init penv_host1_scache_coherenthit_count	Cache 一致性请求命中二级 Cache 次数（包括命中回写缓冲),仅指多 Cache 一致性处理产生的一致性请求
penv_host1_fail_prebpu_init penv_host1_fail_prebpu_count	BPU 误预测次数，即二级预测修复一级预测的次数
penv_host1_icache_miss_init penv_host1_icache_miss_count	指令 Cache 读访问脱靶次数计数（即不命中 Icache，也不命中 Icache 装填缓冲）
penv_host1_itb_miss_init penv_host1_itb_miss_count	ITB 脱靶次数计数
penv_host1_dtb_l1miss_l2hit_init penv_host1_dtb_l1miss_l2hit_count	L1DTB Miss，L2DTB 命中或 L2DTB 小页偶校验错的计数
penv_host1_conflict_side_init	同站台旁路冲突计数

penv_host1_conflict_side_count	
penv_host1_conflict_maf_init penv_host1_conflict_maf_count	MAF 满冲突计数
penv_host1_conflict_index_init penv_host1_conflict_index_count	同站台索引冲突计数
penv_host1_conflict_dcache_port0_init penv_host1_conflict_dcache_port0_count	Dcache 端口 0 冲突计数
penv_host1_conflict_dcache_port1_init penv_host1_conflict_dcache_port1_count	Dcache 端口 1 冲突计数
penv_host1_conflict_wreg_init penv_host1_conflict_wreg_count	写寄存器端口冲突计数
penv_host1_scache_from_chip_tcache_init penv_host1_scache_from_chip_tcache_count	统计二级 Cache 管理部件记录访存请求数据由本芯片的三级 Cache（含 Own 核心）提供的次数,根据存储控制器的响应 ReadDataDirty 和 ReadData 携带的信息计数。
penv_host1_cyc_block_iq1_init penv_host1_cyc_block_iq1_count	整数指令发射队列 IQ1 有阻塞情况的周期计数
penv_host1_cyc_block_iq2_init penv_host1_cyc_block_iq2_count	整数指令发射队列 IQ2 有阻塞情况的周期计数
penv_host1_cyc_block_aq0_init penv_host1_cyc_block_aq0_count	访存指令地址发射队列 AQ0 有阻塞情况的周期计数
penv_host1_cyc_block_aq1_init penv_host1_cyc_block_aq1_count	访存指令地址发射队列 AQ1 有阻塞情况的周期计数
penv_host1_cyc_block_isq_init penv_host1_cyc_block_isq_count	整数存储指令数据发射队列 ISQ 有阻塞情况的周期计数
penv_host1_cyc_block_fsq_init penv_host1_cyc_block_fsq_count	浮点存储指令数据指令发射队列 FSQ 有阻塞情况的周期计数
penv_host1_cyc_block_fq0_init penv_host1_cyc_block_fq0_count	浮点指令发射队列 FQ0 有阻塞情况的周期计数
penv_host1_cyc_block_fq1_init penv_host1_cyc_block_fq1_count	浮点指令发射队列 FQ1 有阻塞情况的周期计数
penv_host1_cyc_block_awq_init penv_host1_cyc_block_awq_count	重命名站台因访存等待队列 (AWQ) 满引起指令流水线停顿周期计数
penv_host1_dtb_smiss_init penv_host1_dtb_smiss_count	DTB SingleMiss 计数

penv_host1_dtb_dmiss_init penv_host1_dtb_dmiss_count	DTB Double Miss 计数
penv_host1_dcache_miss_init penv_host1_dcache_miss_count	Dcache Miss 计数
penv_host1_fall_load_load_init penv_host1_fall_load_load_count	Load-Load 乱序自陷计数
penv_host1_fall_load_store_init penv_host1_fall_load_store_count	Load_Store 乱序自陷计数
penv_host1_fall_init penv_host1_fall_count	总的自陷计数
penv_host1_memisnt_cachemiss_nopre_init penv_host1_memisnt_cachemiss_nopre_count	不含预取请求的访存指令发生 CacheMiss 的计数
penv_host1_float_muletc_init penv_host1_float_muletc_count	完成的浮点加减乘及乘加的等效指令 计数
penv_host1_float_divetc_init penv_host1_float_divetc_count	完成的浮点除法平方根的等效指令计 数
penv_host1_float_memacc_init penv_host1_float_memacc_count	完成的浮点访存指令计数，含标量与 向量
penv_host1_float_vector_memacc_init penv_host1_float_vector_memacc_count	完成的浮点向量访存指令计数
penv_host1_vector_ops_init penv_host1_vector_ops_count	完成的向量运算计数
penv_host1_vector_memacc_init penv_host1_vector_memacc_count	完成的向量访存计数

4.3 主核专用性能计数器性能接口工具

4.3.1 完成处理并退出的指令计数工具接口

表 4-3 完成处理并退出的指令计数工具接口列表

接口	描述
penv_host_retic_retire_inst_init penv_host_retic_retire_inst_count	完成处理并退出的指令计数

4.3.2 指令 Cache 读访问脱靶次数计数工具接口

表 4-4 指令 Cache 读访问脱靶次数计数工具接口列表

接口	描述
penv_host_imisc_icache_miss_init	指令 Cache 读访问脱靶次数计数
penv_host_imisc_icache_miss_count	

4.3.3 指令 Cache 读访问次数计数工具接口

表 4-5 指令 Cache 读访问次数计数工具接口列表

接口	描述
penv_host_iacc_icache_access_init	指令 Cache 读访问次数计数
penv_host_iacc_icache_access_count	

4.3.4 数据 Cache 读访问脱靶次数计数工具接口

表 4-6 数据 Cache 读访问脱靶次数计数工具接口列表

接口	描述
penv_host_dmisc_dcache_miss_init	数据 Cache 读访问脱靶次数计数
penv_host_dmisc_dcache_miss_count	

4.3.5 数据 Cache 读访问次数计数工具接口

表 4-7 数据 Cache 读访问次数计数工具接口列表

接口	描述
penv_host_dacc_dcache_access_init	数据 Cache 读访问次数计数
penv_host_dacc_dcache_access_count	

5 从核性能接口工具

本章中 `penv_**_init()` 为初始化接口，`penv_**_count(unsigned long *)` 为统计接口，主从核代码均可调用，主核使用时统计接口输入参数需满足存储 64 个 `unsigned long` 类型数据的要求，分别对应 64 个从核的性能数据。

5.1 从核性能计数器 0 工具接口

表 5-1 从核性能计数器 0 工具接口列表

接口	描述
<code>penv_slave0_cycle_init</code> <code>penv_slave0_cycle_count</code>	周期数

5.2 从核性能计数器 1 工具接口

表 5-2 从核性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
<code>penv_slave1_inst_init</code> <code>penv_slave1_inst_count</code>	执行指令数
<code>penv_slave1_inst_lan_init</code> <code>penv_slave1_inst_lan_count</code>	发射指令数
<code>penv_slave1_inst_cbr_init</code> <code>penv_slave1_inst_cbr_count</code>	条件转移指令执行次数
<code>penv_slave1_inst_memacc_init</code> <code>penv_slave1_inst_memacc_count</code>	访存指令数（不含 VLENMAS）
<code>penv_slave1_inst_ldmaccess_init</code> <code>penv_slave1_inst_ldmaccess_count</code>	LDM 访问总次数
<code>penv_slave1_dcache_hit_ldm_init</code> <code>penv_slave1_dcache_hit_ldm_count</code>	DCache 命中访问 LDM 的次数
<code>penv_slave1_dcache_access_init</code> <code>penv_slave1_dcache_access_count</code>	DCache 访问次数
<code>penv_slave1_rmaccess_init</code> <code>penv_slave1_rmaccess_count</code>	远程离散访存 (GLD/GST/ 原子操作 /RLD/RST) 总次数
<code>penv_slave1_inst_pipe0_init</code> <code>penv_slave1_inst_pipe0_count</code>	流水线 0 执行指令数
<code>penv_slave1_inst_scalar_float_other_init</code>	标量单双精度浮点杂项（转换、拷贝、选

penv_slave1_inst_scalar_float_other_count	择) 指令数
penv_slave1_req_dma_rma_init penv_slave1_req_dma_rma_count	DMA、RMA 请求总数
penv_slave1_req_dma_init penv_slave1_req_dma_count	DMA 请求总数
penv_slave1_req_rma_init penv_slave1_req_rma_count	RMA 请求总数
penv_slave1_req_io_init penv_slave1_req_io_count	从核收到的 IO 请求总数(含对 RAM 的访问)
penv_slave1_inst_scalar_half_float_other_init penv_slave1_inst_scalar_half_float_other_count	标量半精度浮点杂项(转换、拷贝、选择) 指令数

5.3 从核性能计数器 2 工具接口

表 5-3 从核性能计数器 2 工具接口列表

接口	描述
penv_slave2_l1ic_access_init penv_slave2_l1ic_access_count	L1IC 访问次数
penv_slave2_l1ic_misstime_init penv_slave2_l1ic_misstime_count	L1IC 脱靶总时间
penv_slave2_cyc_doublelaunhc_init penv_slave2_cyc_doublelaunhc_count	双发射拍数
penv_slave2_inst_jump_con_init penv_slave2_inst_jump_con_count	条件转移指令执行次数
penv_slave2_pre_sequence_init penv_slave2_pre_sequence_count	顺序执行预测次数
penv_slave2_ldm_pipedirect_init penv_slave2_ldm_pipedirect_count	流水线直接访问 LDM 的次数 (含 VLENMAS, 不含 RMW 的写操作)
penv_slave2_cyc_ldmconflict_init penv_slave2_cyc_ldmconflict_count	LDM 访问冲突总拍数
penv_slave2_dcache_evict_ldm_init penv_slave2_dcache_evict_ldm_count	DCache 淘汰访问 LDM 的次数
penv_slave2_dcache_miss_init penv_slave2_dcache_miss_count	DCache 脱靶次数
penv_slave2_gld_init	GLD 访问主存的次数

penv_slave2_gld_count	
penv_slave2_inst_pipe0_int_init penv_slave2_inst_pipe0_int_count	流水线 0 执行整数运算指令数
penv_slave2_inst_scalar_int_init penv_slave2_inst_scalar_int_count	执行标量整数运算指令数
penv_slave2_inst_scalar_float_addetc_init penv_slave2_inst_scalar_float_addetc_count	标量单双精度浮点加减乘指令数（包括比较指令、倒数指令）
penv_slave2_req_rsyn_init penv_slave2_req_rsyn_count	行同步请求数
penv_slave2_req_dma_init penv_slave2_req_dma_count	DMA_PUT、DMA_GET 请求数
penv_slave2_req_dma_put_init penv_slave2_req_dma_put_count	DMA_PUT 请求数
penv_slave2_req_rma_put_init penv_slave2_req_rma_put_count	RMA_PUT 请求数
penv_slave2_req_l1ic_ram_read_init penv_slave2_req_l1ic_ram_read_count	从核收到的对 L1IC_RAM 的 IO 读请求总数
penv_slave2_inst_scalar_half_float_addetc_init penv_slave2_inst_scalar_half_float_addetc_count	标量半精度浮点加减乘指令数（包括比较指令）

5.4 从核性能计数器 3 工具接口

表 5-4 从核性能计数器 3 工具接口列表

接口	描述
penv_slave3_l1ic_miss_init penv_slave3_l1ic_miss_count	L1IC 脱靶次数
penv_slave3_l0ic_bubble_init penv_slave3_l0ic_bubble_count	L0IC 性能气泡
penv_slave3_cyc_launhc_none_init penv_slave3_cyc_launhc_none_count	零发射拍数
penv_slave3_fail_prejump_inst_con_init penv_slave3_fail_prejump_inst_con_count	条件转移预测失败次数
penv_slave3_prejump_forward_init penv_slave3_prejump_forward_count	前跳预测次数
penv_slave3_dcache_hit_ldm_init	DCache 命中访问 LDM 的次数

penv_slave3_dcache_hit_ldm_count	
penv_slave3_ldm_pipe_init penv_slave3_ldm_pipe_count	流水线访问 LDM 次数
penv_slave3_writelddm_dma_rma_init penv_slave3_writelddm_dma_rma_count	DMA/RMA 写访问 LDM 的次数
penv_slave3_req_dcache_evict_init penv_slave3_req_dcache_evict_count	DCache 淘汰请求的次数（按 128B 粒度请求计数）
penv_slave3_gst_init penv_slave3_gst_count	GST 访问主存的次数
penv_slave3_inst_pipe0_float_init penv_slave3_inst_pipe0_float_count	流水线 0 执行浮点运算指令数
penv_slave3_inst_scalar_float_init penv_slave3_inst_scalar_float_count	执行标量浮点运算指令数
penv_slave3_inst_scalar_float_muletc_init penv_slave3_inst_scalar_float_muletc_count	标量单双精度浮点乘加指令数
penv_slave3_req_csyn_init penv_slave3_req_csyn_count	列同步请求数
penv_slave3_req_rma_init penv_slave3_req_rma_count	RMA_PUT、RMA_GET 请求数
penv_slave3_req_dma_get_init penv_slave3_req_dma_get_count	DMA_GET 请求数
penv_slave3_req_rma_get_init penv_slave3_req_rma_get_count	RMA_GET 请求数
penv_slave3_req_ldm_ram_read_init penv_slave3_req_ldm_ram_read_count	从核收到的对 LDM_RAM 的 IO 读请求总数
penv_slave3_inst_scalar_half_float_muletc_init penv_slave3_inst_scalar_half_float_muletc_count	标量半精度浮点乘加指令数

5.5 从核性能计数器 4 工具接口

表 5-5 从核性能计数器 4 工具接口列表

接口	描述
penv_slave4_dcache_access_init penv_slave4_dcache_access_count	DCache 访问次数
penv_slave4_cyc_launhc_none_buffer_init	指令发射缓冲有指令但零发射拍数

penv_slave4_cyc_launhc_none_buffer_count	
penv_slave4_inst_pipe0launhc_init penv_slave4_inst_pipe0launhc_count	流水线 0 发射指令数
penv_slave4_cyc_pipe0launhcnone_inst_init penv_slave4_cyc_pipe0launhcnone_inst_count	流水线 0 有指令，但无法发射拍数
penv_slave4_l1ic_misstime_init penv_slave4_l1ic_misstime_count	L1IC 脱靶总时间
penv_slave4_br_init penv_slave4_br_count	BR 执行次数
penv_slave4_prejump_back_init penv_slave4_prejump_back_count	后跳预测次数
penv_slave4_req_rscatter_memacc_init penv_slave4_req_rscatter_memacc_count	远程离散访存（GLD/GST/原子操作/RLD/RST）请求总数
penv_slave4_cyc_lscatter_memacc_unldm_init penv_slave4_cyc_lscatter_memacc_unldm_count	本地离散访存（LLD/LST，不含 FPU_ST）请求未被 LDM 仲裁上的拍数
penv_slave4_readldm_dma_rma_init penv_slave4_readldm_dma_rma_count	DMA/RMA 读访问 LDM 的次数
penv_slave4_req_dcache_evict_alone_init penv_slave4_req_dcache_evict_alone_count	DCache 独占淘汰请求的次数
penv_slave4_rld_init penv_slave4_rld_count	RLD 访问远程 LDM 的次数
penv_slave4_inst_pipe0_memacc_init penv_slave4_inst_pipe0_memacc_count	流水线 0 执行访存指令数（不含 VLENMAS）
penv_slave4_inst_scalar_memacc_init penv_slave4_inst_scalar_memacc_count	执行标量访存指令数
penv_slave4_inst_scalar_float_divetc_init penv_slave4_inst_scalar_float_divetc_count	标量单双精度浮点除法平方根指令数
penv_slave4_req_sync_p2p_init penv_slave4_req_sync_p2p_count	点对点同步请求
penv_slave4_req_dma_fence_init penv_slave4_req_dma_fence_count	DMA_栏栅请求数
penv_slave4_req_rma_fence_init penv_slave4_req_rma_fence_count	RMA_栏栅请求数
penv_slave4_req_gpr_read_init penv_slave4_req_gpr_read_count	从核收到的对 GPR 的 IO 读请求总数

5.6 从核性能计数器 5 工具接口

表 5-6 从核性能计数器 5 工具接口列表

接口	描述
penv_slave5_dcache_miss_init penv_slave5_dcache_miss_count	DCache 脱靶次数
penv_slave5_cyc_syn_wait_init penv_slave5_cyc_syn_wait_count	同步等待总拍数
penv_slave5_inst_pipe1launhc_init penv_slave5_inst_pipe1launhc_count	流水线 1 发射指令数
penv_slave5_cyc_pipe1launhcnone_inst_init penv_slave5_cyc_pipe1launhcnone_inst_count	流水线 1 有指令，但无法发射拍数
penv_slave5_inst_l0ic_read_init penv_slave5_inst_l0ic_read_count	L0IC 读取指令数
penv_slave5_jmp_init penv_slave5_jmp_count	JMP 执行次数
penv_slave5_fail_pre_sequence_init penv_slave5_fail_pre_sequence_count	顺序执行预测失败次数
penv_slave5_cyc_lscatter_memacc_unarbitrate_init penv_slave5_cyc_lscatter_memacc_unarbitrate_count	本地离散访存（LLD/LST，不含 FPU_ST）请求未被 LDM 仲裁上的拍数
penv_slave5_dcache_access_ldm_init penv_slave5_dcache_access_ldm_count	DCache 访问 LDM 次数
penv_slave5_ldm_autoaddone_init penv_slave5_ldm_autoaddone_count	回答字自增 1 访问 LDM 的次数
penv_slave5_req_dcache_prefetch_init penv_slave5_req_dcache_prefetch_count	DCache 预取请求总次数
penv_slave5_rst_init penv_slave5_rst_count	RST 访问远程 LDM 的次数
penv_slave5_inst_pipe1_init penv_slave5_inst_pipe1_count	流水线 1 执行指令数
penv_slave5_inst_vector_int_init penv_slave5_inst_vector_int_count	执行向量整数运算指令数
penv_slave5_inst_vector_float_other_init penv_slave5_inst_vector_float_other_count	向量单双精度浮点杂项（转换拷贝选择）指令数
penv_slave5_req_rma_fence_init	RMA_栏栅请求数

penv_slave5_req_rma_fence_count	
penv_slave5_req_dma_fence_total_init penv_slave5_req_dma_fence_total_count	DMA_全栏栅请求数
penv_slave5_req_rma_fence_total_init penv_slave5_req_rma_fence_total_count	RMA_全栏栅请求数
penv_slave5_req_l1ic_ram_read_init penv_slave5_req_l1ic_ram_read_count	从核收到的对 L1IC_RAM 的 IO 写请求总数
penv_slave5_inst_vector_half_float_other_init penv_slave5_inst_vector_half_float_other_count	向量半精度浮点杂项（转换、拷贝、选择）指令数

5.7 从核性能计数器 6 工具接口

表 5-7 从核性能计数器 6 工具接口列表

接口	描述
penv_slave6_cyc_launhcnone_buffer_init penv_slave6_cyc_launhcnone_buffer_count	指令发射缓冲有指令但零发射拍数
penv_slave6_cyc_memb_wait_init penv_slave6_cyc_memb_wait_count	MEMB 等待总拍数
penv_slave6_cyc_pipe0_noinst_init penv_slave6_cyc_pipe0_noinst_count	流水线 0 无指令拍数
penv_slave6_l0ic_bubble_init penv_slave6_l0ic_bubble_count	L0IC 性能气泡
penv_slave6_inst_conflag_init penv_slave6_inst_conflag_count	带条件标记的运算指令执行次数
penv_slave6_fail_prejump_forward_init penv_slave6_fail_prejump_forward_count	前跳预测失败次数
penv_slave6_cyc_dcache_crq_init penv_slave6_cyc_dcache_crq_count	访问 DCache 请求被 CRQ 满阻塞的拍数
penv_slave6_ldm_tbox_init penv_slave6_ldm_tbox_count	TBOX 访问 LDM 次数(DMA, RMA, 回答字, 外部 RLD/RST)
penv_slave6_accldm_remoterld_init penv_slave6_accldm_remoterld_count	外部 RLD 请求读访问本地 LDM 的次数
penv_slave6_availreq_dcache_prefetch_init penv_slave6_availreq_dcache_prefetch_count	DCache 预取请求有效的次数
penv_slave6_req_dcache_fill_init	DCache 装填请求的次数（即 DCache 脱靶

penv_slave6_req_dcache_fill_count	次数)
penv_slave6_inst_pipe1_int_init penv_slave6_inst_pipe1_int_count	流水线 1 执行整数运算指令数
penv_slave6_inst_vector_float_init penv_slave6_inst_vector_float_count	执行向量浮点运算指令数(含 VLENMAS)
penv_slave6_inst_vector_float_adds_init penv_slave6_inst_vector_float_adds_count	向量单双精度浮点加减乘指令数(包括比较指令、倒数指令)
penv_slave6_req_outsyn_init penv_slave6_req_outsyn_count	外部同步请求个数
penv_slave6_req_fence_total_init penv_slave6_req_fence_total_count	全栏栅请求数
penv_slave6_inst_buffirstdmarma_0_0_init penv_slave6_inst_buffirstdmarma_0_0_count	指令发射缓冲首指令为 DMA/RMA 指令, 但对应信用为 0, 且当拍零发射拍数
penv_slave6_req_ldm_ram_read_init penv_slave6_req_ldm_ram_read_count	从核收到的对 LDM_RAM 的 IO 写请求总数
penv_slave6_inst_vector_half_float_adds_init penv_slave6_inst_vector_half_float_adds_count	向量半精度浮点加减乘指令数(包括比较指令)

5.8 从核性能计数器 7 工具接口

表 5-8 从核性能计数器 7 工具接口列表

接口	描述
penv_slave7_inst_l0ic_read_init penv_slave7_inst_l0ic_read_count	L0IC 读取指令数
penv_slave7_inst_buffirstdmarma_0_0_init penv_slave7_inst_buffirstdmarma_0_0_count	指令发射缓冲首指令为访存、DMA 或 RMA 指令, 但对应信用为 0, 且当拍零发射拍数
penv_slave7_cyc_instbufferempty_init penv_slave7_cyc_instbufferempty_count	指令发射缓冲无指令拍数
penv_slave7_cyc_pipe1_noinst_init penv_slave7_cyc_pipe1_noinst_count	流水线 1 无指令拍数
penv_slave7_fail_prejump_back_init penv_slave7_fail_prejump_back_count	后跳预测失败次数
penv_slave7_cyc_rscatter_memacc_unarbitrate_init penv_slave7_cyc_rscatter_memacc_unarbitrate_count	远程离散访存 (GLD/GST/原子操作 /RLD/RST) 请求被 GGQ 满或未仲裁

	上阻塞的拍数
penv_slave7_ldm_rmwr_wr_init penv_slave7_ldm_rmwr_wr_count	RMW_WR 访问 LDM 的次数
penv_slave7_accldm_remoterst_init penv_slave7_accldm_remoterst_count	外部 RST 请求写访问本地 LDM 的次数
penv_slave7_cyc_dcache_crq_init penv_slave7_cyc_dcache_crq_count	访问 DCache 请求被 CRQ 满阻塞的拍数
penv_slave7_req_dcache_evict_init penv_slave7_req_dcache_evict_count	DCache 淘汰请求的次数(按 128B 粒度请求计数)
penv_slave7_inst_pipe1_memacc_init penv_slave7_inst_pipe1_memacc_count	流水线 1 执行访存指令数
penv_slave7_inst_vector_memacc_init penv_slave7_inst_vector_memacc_count	执行向量访存指令数(不含 VLENMAS)
penv_slave7_inst_vector_float_muls_init penv_slave7_inst_vector_float_muls_count	向量单双精度浮点乘加指令数(含 VLENMAS)
penv_slave7_req_wrch_init penv_slave7_req_wrch_count	WRCH 请求数
penv_slave7_req_fence_total_wait_init penv_slave7_req_fence_total_wait_count	全栅栏等待周期数
penv_slave7_req_gpr_read_init penv_slave7_req_gpr_read_count	从核收到的对 GPR 的 IO 写请求总数
penv_slave7_inst_vector_half_float_muls_init penv_slave7_inst_vector_half_float_muls_count	向量半精度浮点乘加指令数

6 从核阵列性能接口工具

本章中 `penv_**_init()` 为初始化接口，`penv_**_count(unsigned long *)` 为统计接口，均在主核代码中调用，统计接口输入参数需满足存储 16 个 `unsigned long` 类型数据的要求，分别对应 16 个从核簇的性能数据，其中 PAIU 性能计数器接口的输入参数仅需满足存储 4 个 `unsigned long` 类型数据即可，分别对应 4 个阵列接口部件的性能数据。

6.1 同步网性能计数器工具接口

表 6-1 同步网性能计数器工具接口列表

接口	描述
<code>penv_cg_syn_pcr_cycle_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_cycle_count</code>	周期计数
<code>penv_cg_syn_pcr_l_up_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_l_up_count</code>	同步网 L 端口上网总数
<code>penv_cg_syn_pcr_l_down_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_l_down_count</code>	同步网 L 端口下网总数
<code>penv_cg_syn_pcr_s_in_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_s_in_count</code>	同步网 S 端口输入总数
<code>penv_cg_syn_pcr_s_out_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_s_out_count</code>	同步网 S 端口输出总数
<code>penv_cg_syn_pcr_n_in_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_n_in_count</code>	同步网 N 端口输入总数
<code>penv_cg_syn_pcr_n_out_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_n_out_count</code>	同步网 N 端口输出总数
<code>penv_cg_syn_pcr_w_in_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_w_in_count</code>	同步网 W 端口输入总数
<code>penv_cg_syn_pcr_w_out_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_w_out_count</code>	同步网 W 端口输出总数
<code>penv_cg_syn_pcr_e_in_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_e_in_count</code>	同步网 E 端口输入总数
<code>penv_cg_syn_pcr_e_out_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_e_out_count</code>	同步网 E 端口输出总数
<code>penv_cg_syn_pcr_l_fwait_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_l_fwait_count</code>	同步网 L 端口头条目等待时间
<code>penv_cg_syn_pcr_s_fwait_init</code> <code>penv_cg_syn_pcr_s_fwait_count</code>	同步网 S 端口头条目等待时间

penv_cg_syn_pcr_n_fwait_init penv_cg_syn_pcr_n_fwait_count	同步网 N 端口头条目等待时间
penv_cg_syn_pcr_w_fwait_init penv_cg_syn_pcr_w_fwait_count	同步网 W 端口头条目等待时间
penv_cg_syn_pcr_e_fwait_init penv_cg_syn_pcr_e_fwait_count	同步网 E 端口头条目等待时间
penv_cg_syn_pcr_req_sbox0_init penv_cg_syn_pcr_req_sbox0_count	同步网 SBOX0 上网请求总数
penv_cg_syn_pcr_req_sbox1_init penv_cg_syn_pcr_req_sbox1_count	同步网 SBOX1 上网请求总数
penv_cg_syn_pcr_req_sbox2_init penv_cg_syn_pcr_req_sbox2_count	同步网 SBOX2 上网请求总数
penv_cg_syn_pcr_req_sbox3_init penv_cg_syn_pcr_req_sbox3_count	同步网 SBOX3 上网请求总数
penv_cg_syn_pcr_req_tbox_init penv_cg_syn_pcr_req_tbox_count	同步网 TBOX 上网请求总数

6.2 存储网 L 端口性能计数器 0 工具接口

表 6-2 存储网 L 端口性能计数器 0 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_stn_lpcr0_l0_cycle_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_cycle_count	周期计数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_flit_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_flit_count	存储网路由器 0 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p0down_flit_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p0down_flit_count	存储网路由器 0 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_pack_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_pack_count	存储网路由器 0 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p0down_pack_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p0down_pack_count	存储网路由器 0 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_block_res_p0first_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_block_res_p0first_count	存储网路由器 0 端口响应头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_flit_sbox_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_flit_sbox_count	存储网路由器 0 SBOX 上网总 FLIT 数

penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_flit_tbox_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_flit_tbox_count	存储网路由器 0 TBOX 上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_pack_sbox_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_pack_sbox_count	存储网路由器 0 SBOX 上网总包数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_pack_tbox_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p0up_pack_tbox_count	存储网路由器 0 TBOX 上网总包数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_flit_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p1up_flit_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口响应上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1down_flit_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p1down_flit_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_pack_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p1up_pack_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口响应上网总包数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1down_pack_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p1down_pack_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_res_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_block_req_p1first_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_block_req_p1first_count	存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_block_res_p1first_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_block_res_p1first_count	存储网路由器 1 端口响应头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_flit_sbox_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_flit_sbox_count	存储网路由器 1 SBOX 上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_flit_tbox_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_flit_tbox_count	存储网路由器 1 TBOX 上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_pack_sbox_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_pack_sbox_count	存储网路由器 1 SBOX 上网总包数
penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_pack_tbox_init penv_cg_stn_lpcr0_l0_req_p1up_pack_tbox_count	存储网路由器 1 TBOX 上网总包数

6.3 存储网 L 端口性能计数器 1 工具接口

表 6-3 存储网 L 端口性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_stn_lpcr1_l1_cycle_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_cycle_count	周期计数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_flit_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_flit_count	存储网路由器 0 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p0down_flit_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p0down_flit_count	存储网路由器 0 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_pack_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_pack_count	存储网路由器 0 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p0down_pack_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p0down_pack_count	存储网路由器 0 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_block_res_p0first_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_block_res_p0first_count	存储网路由器 0 端口响应头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_flit_sbox_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_flit_sbox_count	存储网路由器 0 SBOX 上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_flit_tbox_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_flit_tbox_count	存储网路由器 0 TBOX 上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_pack_sbox_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_pack_sbox_count	存储网路由器 0 SBOX 上网总包数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_pack_tbox_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p0up_pack_tbox_count	存储网路由器 0 TBOX 上网总包数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_flit_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p1up_flit_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口响应上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1down_flit_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p1down_flit_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_pack_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p1up_pack_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口响应上网总包数

penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1down_pack_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p1down_pack_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_res_p1down_pack_count	存储器路由器 1 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_block_req_p1first_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_block_req_p1first_count	存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_block_res_p1first_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_block_res_p1first_count	存储器路由器 1 端口响应头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_flit_sbox_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_flit_sbox_count	存储网路由器 1 SBOX 上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_flit_tbox_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_flit_tbox_count	存储网路由器 1 TBOX 上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_pack_sbox_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_pack_sbox_count	存储网路由器 1 SBOX 上网总包数
penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_pack_tbox_init penv_cg_stn_lpcr1_l1_req_p1up_pack_tbox_count	存储网路由器 1 TBOX 上网总包数

6.4 存储网 S 端口性能计数器 0 工具接口

表 6-4 存储网 S 端口性能计数器 0 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_stn_spcr0_s0_cycle_init penv_cg_stn_spcr0_s0_cycle_count	周期计数
penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p0up_flit_init penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p0up_flit_count	存储网路由器 0 端口响应上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p0down_flit_init penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p0down_flit_count	存储网路由器 0 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p0up_pack_init penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p0up_pack_count	存储网路由器 0 端口响应上网总包数
penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p0down_pack_init penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p0down_pack_count	存储网路由器 0 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_spcr0_s0_block_res_p0first_init penv_cg_stn_spcr0_s0_block_res_p0first_count	存储网路由器 0 端口响应头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p1up_flit_init penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口请求上网总 FLIT 数

penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p1up_flit_init penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口响应上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p1down_flit_init penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p1down_flit_init penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p1down_flit_count	存储器路由器 1 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p1up_pack_init penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p1up_pack_init penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口响应上网总包数
penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p1down_pack_init penv_cg_stn_spcr0_s0_req_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p1down_pack_init penv_cg_stn_spcr0_s0_res_p1down_pack_count	存储器路由器 1 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_spcr0_s0_block_req_p1first_init penv_cg_stn_spcr0_s0_block_req_p1first_count	存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_spcr0_s0_block_res_p1first_init penv_cg_stn_spcr0_s0_block_res_p1first_count	存储器路由器 1 端口响应头条目阻塞总节拍数

6.5 存储网 S 端口性能计数器 1 工具接口

表 6-5 存储网 S 端口性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_stn_spcr1_s1_cycle_init penv_cg_stn_spcr1_s1_cycle_count	周期计数
penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p0up_flit_init penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p0up_flit_count	存储网路由器 0 端口响应上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p0down_flit_init penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p0down_flit_count	存储网路由器 0 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p0up_pack_init penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p0up_pack_count	存储网路由器 0 端口响应上网总包数
penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p0down_pack_init penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p0down_pack_count	存储网路由器 0 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_spcr1_s1_block_res_p0first_init penv_cg_stn_spcr1_s1_block_res_p0first_count	存储网路由器 0 端口响应头条目阻塞总节拍数

penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p1up_flit_init penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p1up_flit_init penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口响应上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p1down_flit_init penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p1down_flit_init penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p1up_pack_init penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p1up_pack_init penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口响应上网总包数
penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p1down_pack_init penv_cg_stn_spcr1_s1_req_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p1down_pack_init penv_cg_stn_spcr1_s1_res_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_spcr1_s1_block_req_p1first_init penv_cg_stn_spcr1_s1_block_req_p1first_count	存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_spcr1_s1_block_res_p1first_init penv_cg_stn_spcr1_s1_block_res_p1first_count	存储网路由器 1 端口响应头条目阻塞总节拍数

6.6 存储网 N 端口性能计数器 0 工具接口

表 6-6 存储网 N 端口性能计数器 0 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_stn_npcr0_n0_cycle_init penv_cg_stn_npcr0_n0_cycle_count	周期计数
penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p0up_flit_init penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p0up_flit_count	存储网路由器 0 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p0down_flit_init penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p0down_flit_count	存储网路由器 0 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p0up_pack_init penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p0up_pack_count	存储网路由器 0 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p0down_pack_init penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p0down_pack_count	存储网路由器 0 端口响应下网总包数

penv_cg_stn_npcr0_n0_block_req_p0first_init penv_cg_stn_npcr0_n0_block_req_p0first_count	存储网路由器 0 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p1up_flit_init penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p1up_flit_init penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口响应上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p1down_flit_init penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p1down_flit_init penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p1up_pack_init penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p1up_pack_init penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口响应上网总包数
penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p1down_pack_init penv_cg_stn_npcr0_n0_req_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p1down_pack_init penv_cg_stn_npcr0_n0_res_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_npcr0_n0_block_req_p1first_init penv_cg_stn_npcr0_n0_block_req_p1first_count	存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_npcr0_n0_block_res_p1first_init penv_cg_stn_npcr0_n0_block_res_p1first_count	存储网路由器 1 端口响应头条目阻塞总节拍数

6.7 存储网 N 端口性能计数器 1 工具接口

表 6-7 存储网 N 端口性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_stn_npcr1_n1_cycle_init penv_cg_stn_npcr1_n1_cycle_count	周期计数
penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p0up_flit_init penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p0up_flit_count	存储网路由器 0 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p0down_flit_init penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p0down_flit_count	存储网路由器 0 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p0up_pack_init penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p0up_pack_count	存储网路由器 0 端口请求上网总包数

penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p0down_pack_init penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p0down_pack_count	存储器路由器 0 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_npcr1_n1_block_req_p0first_init penv_cg_stn_npcr1_n1_block_req_p0first_count	存储网路由器 0 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p1up_flit_init penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p1up_flit_init penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口响应上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p1down_flit_init penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p1down_flit_init penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p1down_flit_count	存储器路由器 1 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p1up_pack_init penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p1up_pack_init penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口响应上网总包数
penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p1down_pack_init penv_cg_stn_npcr1_n1_req_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p1down_pack_init penv_cg_stn_npcr1_n1_res_p1down_pack_count	存储器路由器 1 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_npcr1_n1_block_req_p1first_init penv_cg_stn_npcr1_n1_block_req_p1first_count	存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_npcr1_n1_block_res_p1first_init penv_cg_stn_npcr1_n1_block_res_p1first_count	存储器路由器 1 端口响应头条目阻塞总节拍数

6.8 存储网 W 端口性能计数器 1 工具接口

表 6-8 存储网 W 端口性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_stn_wpcr1_w1_cycle_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_cycle_count	周期计数
penv_cg_stn_wpcr1_w1_req_p1up_flit_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_req_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_wpcr1_w1_res_p1up_flit_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_res_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口响应上网总 FLIT 数

penv_cg_stn_wpcr1_w1_req_p1down_flit_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_req_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_wpcr1_w1_res_p1down_flit_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_res_p1down_flit_count	存储器路由器 1 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_wpcr1_w1_req_p1up_pack_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_req_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_wpcr1_w1_res_p1up_pack_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_res_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口响应上网总包数
penv_cg_stn_wpcr1_w1_req_p1down_pack_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_req_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_wpcr1_w1_res_p1down_pack_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_res_p1down_pack_count	存储器路由器 1 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_wpcr1_w1_block_req_p1first_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_block_req_p1first_count	存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_wpcr1_w1_block_res_p1first_init penv_cg_stn_wpcr1_w1_block_res_p1first_count	存储器路由器 1 端口响应头条目阻塞总节拍数

6.9 存储网 E 端口性能计数器 1 工具接口

表 6-9 存储网 E 端口性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_stn_epcr1_e1_cycle_init penv_cg_stn_epcr1_e1_cycle_count	周期计数
penv_cg_stn_epcr1_e1_req_p1up_flit_init penv_cg_stn_epcr1_e1_req_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口请求上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_epcr1_e1_res_p1up_flit_init penv_cg_stn_epcr1_e1_res_p1up_flit_count	存储网路由器 1 端口响应上网总 FLIT 数
penv_cg_stn_epcr1_e1_req_p1down_flit_init penv_cg_stn_epcr1_e1_req_p1down_flit_count	存储网路由器 1 端口请求下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_epcr1_e1_res_p1down_flit_init penv_cg_stn_epcr1_e1_res_p1down_flit_count	存储器路由器 1 端口响应下网总 FLIT 数
penv_cg_stn_epcr1_e1_req_p1up_pack_init penv_cg_stn_epcr1_e1_req_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口请求上网总包数
penv_cg_stn_epcr1_e1_res_p1up_pack_init penv_cg_stn_epcr1_e1_res_p1up_pack_count	存储网路由器 1 端口响应上网总包数

penv_cg_stn_epcr1_e1_req_p1down_pack_init penv_cg_stn_epcr1_e1_req_p1down_pack_count	存储网路由器 1 端口请求下网总包数
penv_cg_stn_epcr1_e1_res_p1down_pack_init penv_cg_stn_epcr1_e1_res_p1down_pack_count	存储器路由器 1 端口响应下网总包数
penv_cg_stn_epcr1_e1_block_req_p1first_init penv_cg_stn_epcr1_e1_block_req_p1first_count	存储网路由器 1 端口请求头条目阻塞总节拍数
penv_cg_stn_epcr1_e1_block_res_p1first_init penv_cg_stn_epcr1_e1_block_res_p1first_count	存储器路由器 1 端口响应头条目阻塞总节拍数

6.10 TBOX 性能计数器 0 工具接口

表 6-10 TBOX 性能计数器 0 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_tbox0_cycle_init penv_cg_tbox0_cycle_count	周期计数

6.11 TBOX 性能计数器 1 工具接口

表 6-11 TBOX 性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_tbox1_desc_dma_rma_init penv_cg_tbox1_desc_dma_rma_count	DMA/RMA 描述符数
penv_cg_tbox1_desc_dma_get_init penv_cg_tbox1_desc_dma_get_count	DMA_GET 描述符数
penv_cg_tbox1_desc_dma_put_init penv_cg_tbox1_desc_dma_put_count	DMA_PUT 描述符数
penv_cg_tbox1_desc_rma_get_init penv_cg_tbox1_desc_rma_get_count	RMA_GET 描述符数
penv_cg_tbox1_desc_rma_put_init penv_cg_tbox1_desc_rma_put_count	RMA_PUT 描述符数
penv_cg_tbox1_cnt_reqans_mbox0_init penv_cg_tbox1_cnt_reqans_mbox0_count	MBOX0 接口写类请求计数（回答字和写）
penv_cg_tbox1_cnt_reqans_mbox1_init penv_cg_tbox1_cnt_reqans_mbox1_count	MBOX1 接口写类请求计数（回答字和写）
penv_cg_tbox1_cnt_reqans_mbox2_init	MBOX2 接口写类请求计数（回答

penv_cg_tbox1_cnt_reqans_mbox2_count	字和写)
penv_cg_tbox1_cnt_reqans_mbox3_init penv_cg_tbox1_cnt_reqans_mbox3_count	MBOX3 接口写类请求计数 (回答字和写)
penv_cg_tbox1_req_mbox0_read32_init penv_cg_tbox1_req_mbox0_read32_count	MBOX0 读 32B 数据请求计数
penv_cg_tbox1_req_mbox0_read64_init penv_cg_tbox1_req_mbox0_read64_count	MBOX0 读 64B 数据请求计数
penv_cg_tbox1_cyc_mbox0_cannotsend_availreq_init penv_cg_tbox1_cyc_mbox0_cannotsend_availreq_count	MBOX0 请求有效无法发送拍数
penv_cg_tbox1_cnt_reqw_mbox0_init penv_cg_tbox1_cnt_reqw_mbox0_count	MBOX0 ENG0 和 ENG1 请求冲突节拍数
penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng0_sendportbusy_init penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng0_sendportbusy_count	TBOX_ENG0 发送端忙碌周期数
penv_cg_tbox1_req_tbox_eng0_get_init penv_cg_tbox1_req_tbox_eng0_get_count	TBOX_ENG0 发送 GET 请求数 (DMA_GET)
penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng0_rdbuf_init penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng0_rdbuf_count	TBOX_ENG0 发送端 RDBUF 请求数据缓存满节拍数
penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng0ldm_divp_avail_init penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng0ldm_divp_avail_count	TBOX_ENG0LDM_DIVP 有效节拍数
penv_cg_tbox1_req_tbox_eng1_get_init penv_cg_tbox1_req_tbox_eng1_get_count	TBOX_ENG1 发送 GET 请求数 (RMA_GET)
penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng1_rdbuf_init penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng1_rdbuf_count	TBOX_ENG1 发送端 RDBUF 请求数据缓存满节拍数
penv_cg_tbox1_req_tbox_eng1_rev1flit_init penv_cg_tbox1_req_tbox_eng1_rev1flit_count	TBOX_ENG1 接收 1flit 请求数 (RMA_PUT_BC/ ST_16B/ 回答字)
penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng1_wrbuf_init penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng1_wrbuf_count	TBOX_ENG1 接收端 WRBUF 请求数据缓存满节拍数
penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng1ldm_divp_avail_init penv_cg_tbox1_cyc_tbox_eng1ldm_divp_avail_count	TBOX_ENG1LDM_DIVP 有效节拍数

6.12 TBOX 性能计数器 2 工具接口

表 6-12 TBOX 性能计数器 2 工具接口列表

接口	描述
----	----

penv_cg_tbox2_cyc_req_dma_rma_init penv_cg_tbox2_cyc_req_dma_rma_count	DMA/RMA 请求处理节拍数
penv_cg_tbox2_cyc_req_dma_get_init penv_cg_tbox2_cyc_req_dma_get_count	DMA_GET 请求处理节拍数
penv_cg_tbox2_cyc_req_dma_put_init penv_cg_tbox2_cyc_req_dma_put_count	DMA_PUT 请求处理节拍数
penv_cg_tbox2_cyc_req_rma_get_init penv_cg_tbox2_cyc_req_rma_get_count	RMA_GET 请求处理节拍数
penv_cg_tbox2_cyc_req_rma_put_init penv_cg_tbox2_cyc_req_rma_put_count	RMA_PUT 请求处理节拍数
penv_cg_tbox2_desc_dma_put_init penv_cg_tbox2_desc_dma_put_count	DMA_PUT 描述符数
penv_cg_tbox2_req_read32_mbox0_init penv_cg_tbox2_req_read32_mbox0_count	MBOX0 接口读 32B 数据请求计数
penv_cg_tbox2_req_read32_mbox1_init penv_cg_tbox2_req_read32_mbox1_count	MBOX1 接口读 32B 数据请求计数
penv_cg_tbox2_req_read32_mbox2_init penv_cg_tbox2_req_read32_mbox2_count	MBOX2 接口读 32B 数据请求计数
penv_cg_tbox2_req_read32_mbox3_init penv_cg_tbox2_req_read32_mbox3_count	MBOX3 接口读 32B 数据请求计数
penv_cg_tbox2_cnt_reqans_mbox1_init penv_cg_tbox2_cnt_reqans_mbox1_count	MBOX1 写类请求计数（回答字和写）
penv_cg_tbox2_req_mbox1_read32_init penv_cg_tbox2_req_mbox1_read32_count	MBOX1 读 32B 数据请求计数
penv_cg_tbox2_req_mbox1_read64_init penv_cg_tbox2_req_mbox1_read64_count	MBOX1 读 64B 数据请求计数
penv_cg_tbox2_cyc_mbox1_cannotsend_availreq_init penv_cg_tbox2_cyc_mbox1_cannotsend_availreq_count	MBOX1 请求有效无法发送拍数
penv_cg_tbox2_cnt_reqw_mbox1_init penv_cg_tbox2_cnt_reqw_mbox1_count	MBOX1 ENG0 和 ENG1 请求冲突节拍数
penv_cg_tbox2_cyc_tbox_eng0_revportbusy_init penv_cg_tbox2_cyc_tbox_eng0_revportbusy_count	TBOX_ENG0 接收端忙碌拍数
penv_cg_tbox2_cyc_tbox_eng0_rdbuf_cannotprocess_init penv_cg_tbox2_cyc_tbox_eng0_rdbuf_cannotprocess_count	TBOX_ENG0 发送端 RDBUF 请求数据缓存满无法处理拍数
penv_cg_tbox2_req_tbox_eng0ldm_divp_init	TBOX_ENG0LDM_DIVP 拆

penv_cg_tbox2_req_tbox_eng0ldm_divp_count	分请求数
penv_cg_tbox2_req_tbox_eng1_send_rma_put_bc_init penv_cg_tbox2_req_tbox_eng1_send_rma_put_bc_count	TBOX_ENG1 发送端 RMA_PUT_BC 请求数
penv_cg_tbox2_cyc_tbox_eng1_rdbuf_cannotprocess_init penv_cg_tbox2_cyc_tbox_eng1_rdbuf_cannotprocess_count	TBOX_ENG1 发送端 RDBUF 请求数据缓存满无法处理拍 数
penv_cg_tbox2_req_tbox_eng1_rev2flit_init penv_cg_tbox2_req_tbox_eng1_rev2flit_count	TBOX_ENG1 接收 2flit 请求数 (ST_32B)
penv_cg_tbox2_cyc_tbox_eng1_wrbuf_cannotprocess_init penv_cg_tbox2_cyc_tbox_eng1_wrbuf_cannotprocess_count	TBOX_ENG1 接收端 WRBUF 请求数据缓存满无法处理拍 数
penv_cg_tbox2_req_tbox_eng1ldm_divp_init penv_cg_tbox2_req_tbox_eng1ldm_divp_count	TBOX_ENG1LDM_DIVP 拆 分请求数

6.13 TBOX 性能计数器 3 工具接口

表 6-13 TBOX 性能计数器 3 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_tbox3_desc_rma_get_init penv_cg_tbox3_desc_rma_get_count	RMA_GET 描述符数
penv_cg_tbox3_req_read64_mbox0_init penv_cg_tbox3_req_read64_mbox0_count	MBOX0 接口读 64B 数据请求计数
penv_cg_tbox3_req_read64_mbox1_init penv_cg_tbox3_req_read64_mbox1_count	MBOX1 接口读 64B 数据请求计数
penv_cg_tbox3_req_read64_mbox2_init penv_cg_tbox3_req_read64_mbox2_count	MBOX2 接口读 64B 数据请求计数
penv_cg_tbox3_req_read64_mbox3_init penv_cg_tbox3_req_read64_mbox3_count	MBOX3 接口读 64B 数据请求计数
penv_cg_tbox3_cnt_reqans_mbox2_init penv_cg_tbox3_cnt_reqans_mbox2_count	MBOX2 写类请求计数（回答字和 写）
penv_cg_tbox3_req_mbox2_read32_init penv_cg_tbox3_req_mbox2_read32_count	MBOX2 读 32B 数据请求计数
penv_cg_tbox3_req_mbox2_read64_init penv_cg_tbox3_req_mbox2_read64_count	MBOX2 读 64B 数据请求计数
penv_cg_tbox3_cyc_mbox2_cannotsend_availreq_init	MBOX2 请求有效无法发送拍数

penv_cg_tbox3_cyc_mbox2_cannotsend_availreq_count	
penv_cg_tbox3_cnt_reqw_mbox2_init penv_cg_tbox3_cnt_reqw_mbox2_count	MBOX2 ENG0 和 ENG1 请求冲突节拍数
penv_cg_tbox3_cyc_tbox_eng1_sendportbusy_init penv_cg_tbox3_cyc_tbox_eng1_sendportbusy_count	TBOX_ENG1 发送端忙碌周期数
penv_cg_tbox3_req_tbox_eng0_send3flit_init penv_cg_tbox3_req_tbox_eng0_send3flit_count	TBOX_ENG0 发送端 3flit 请求数 (DMA_PUT_64)
penv_cg_tbox3_cyc_tbox_eng0_wrbuf_res_init penv_cg_tbox3_cyc_tbox_eng0_wrbuf_res_count	TBOX_ENG0 接收端 WRBUF 响应数据缓存满节拍数
penv_cg_tbox3_req_tbox_eng0ldm_divp_bacst_init penv_cg_tbox3_req_tbox_eng0ldm_divp_bacst_count	TBOX_ENG0LDM_DIVP 广播请求数（回答字或数据）
penv_cg_tbox3_req_tbox_eng1_send3flit_init penv_cg_tbox3_req_tbox_eng1_send3flit_count	TBOX_ENG1 发送端 3flit 请求数 (RMA_PUT_64)
penv_cg_tbox3_cyc_tbox_eng1_rdbuf_res_init penv_cg_tbox3_cyc_tbox_eng1_rdbuf_res_count	TBOX_ENG1 发送端 RDBUF 响应数据缓存满节拍数
penv_cg_tbox3_req_tbox_eng1_rev3flit_init penv_cg_tbox3_req_tbox_eng1_rev3flit_count	TBOX_ENG1 接收 3flit 请求数 (RMA_PUT_64/ST_64B)
penv_cg_tbox3_cyc_tbox_eng1_wrbuf_res_init penv_cg_tbox3_cyc_tbox_eng1_wrbuf_res_count	TBOX_ENG1 接收端 WRBUF 响应数据缓存满节拍数
penv_cg_tbox3_req_tbox_eng1ldm_divp_bacst_init penv_cg_tbox3_req_tbox_eng1ldm_divp_bacst_count	TBOX_ENG1LDM_DIVP 广播请求数（回答字或数据）

6.14 TBOX 性能计数器 4 工具接口

表 6-14 TBOX 性能计数器 4 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_tbox4_desc_rma_put_init penv_cg_tbox4_desc_rma_put_count	RMA_PUT 描述符数
penv_cg_tbox4_cyc_inavail_req_mbox0_init penv_cg_tbox4_cyc_inavail_req_mbox0_count	MBOX0 接口请求有效无法发送拍数
penv_cg_tbox4_cyc_inavail_req_mbox1_init penv_cg_tbox4_cyc_inavail_req_mbox1_count	MBOX1 接口请求有效无法发送拍数
penv_cg_tbox4_cyc_inavail_req_mbox2_init penv_cg_tbox4_cyc_inavail_req_mbox2_count	MBOX2 接口请求有效无法发送拍数
penv_cg_tbox4_cyc_inavail_req_mbox3_init	MBOX3 接口请求有效

penv_cg_tbox4_cyc_inavail_req_mbox3_count	无法发送拍数
penv_cg_tbox4_cnt_reqans_mbox3_init penv_cg_tbox4_cnt_reqans_mbox3_count	MBOX3 写类请求计数 (回答字和写)
penv_cg_tbox4_req_mbox3_read32_init penv_cg_tbox4_req_mbox3_read32_count	MBOX3 读 32B 数据请求计数
penv_cg_tbox4_req_mbox3_read64_init penv_cg_tbox4_req_mbox3_read64_count	MBOX3 读 64B 数据请求计数
penv_cg_tbox4_cyc_mbox3_cannotsend_availreq_init penv_cg_tbox4_cyc_mbox3_cannotsend_availreq_count	MBOX3 请求有效无法发送拍数
penv_cg_tbox4_cnt_reqw_mbox3_init penv_cg_tbox4_cnt_reqw_mbox3_count	MBOX3 ENG0 和 ENG1 请求冲突节拍数
penv_cg_tbox4_cyc_tbox_eng1_revportbusy_init penv_cg_tbox4_cyc_tbox_eng1_revportbusy_count	TBOX_ENG1 接收端忙碌拍数
penv_cg_tbox4_req_tbox_eng0_send5flit_init penv_cg_tbox4_req_tbox_eng0_send5flit_count	TBOX_ENG0 发送端 5flit 请求数 (DMA_PUT_128)
penv_cg_tbox4_cyc_tbox_eng0_wrbuf_res_cannotprocess_init penv_cg_tbox4_cyc_tbox_eng0_wrbuf_res_cannotprocess_count	TBOX_ENG0 接收端 WRBUF 响应数据缓存满无法处理拍数
penv_cg_tbox4_req_tbox_eng0ldm_divp_bacst_avail_haltothre_init penv_cg_tbox4_req_tbox_eng0ldm_divp_bacst_avail_haltothre_count	TBOX_ENG0LDM_DIVP 站台有效, 阻塞其他请求拍数
penv_cg_tbox4_req_tbox_eng1_send5flit_init penv_cg_tbox4_req_tbox_eng1_send5flit_count	TBOX_ENG1 发送端 5flit 请求数 (RMA_PUT_128)
penv_cg_tbox4_cyc_tbox_eng1_rdbuf_res_cannotprocess_init penv_cg_tbox4_cyc_tbox_eng1_rdbuf_res_cannotprocess_count	TBOX_ENG1 发送端 RDBUF 响应数据缓存满无法处理拍数
penv_cg_tbox4_req_tbox_eng1_rev5flit_init penv_cg_tbox4_req_tbox_eng1_rev5flit_count	TBOX_ENG1 接收 5flit 请求数 (RMA_PUT_128)
penv_cg_tbox4_cyc_tbox_eng1_wrbuf_res_cannotprocess_init penv_cg_tbox4_cyc_tbox_eng1_wrbuf_res_cannotprocess_count	TBOX_ENG1 接收端 WRBUF 响应数据缓存满无法处理拍数
penv_cg_tbox4_req_tbox_eng1ldm_divp_bacst_avail_haltothre_in	TBOX_ENG1LDM_DIV

it penv_cg_tbox4_req_tbox_eng1ldm_divp_bacst_avail_haltothre_co unt	P 站台有效，阻塞其他 请求拍数
---	---------------------

6.15 TBOX 性能计数器 5 工具接口

表 6-15 TBOX 性能计数器 5 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_tbox5_cnt_reqw_mbox0_init penv_cg_tbox5_cnt_reqw_mbox0_count	MBOX0 ENG0 和 ENG1 请求冲突节拍数
penv_cg_tbox5_cnt_reqw_mbox1_init penv_cg_tbox5_cnt_reqw_mbox1_count	MBOX1 ENG0 和 ENG1 请求冲突节拍数
penv_cg_tbox5_cnt_reqw_mbox2_init penv_cg_tbox5_cnt_reqw_mbox2_count	MBOX2 ENG0 和 ENG1 请求冲突节拍数
penv_cg_tbox5_cnt_reqw_mbox3_init penv_cg_tbox5_cnt_reqw_mbox3_count	MBOX3 ENG0 和 ENG1 请求冲突节拍数
penv_cg_tbox5_req_tbox_eng0_sendport_init penv_cg_tbox5_req_tbox_eng0_sendport_count	TBOX_ENG0 发送端回答字请求数
penv_cg_tbox5_cyc_tbox_eng0_sendportbusy_init penv_cg_tbox5_cyc_tbox_eng0_sendportbusy_count	TBOX_ENG0 发送端忙碌周期数
penv_cg_tbox5_req_tbox_eng0_rev5flit_init penv_cg_tbox5_req_tbox_eng0_rev5flit_count	TBOX_ENG0 接收 5flit 响应数（DMA128）
penv_cg_tbox5_cyc_tbox_eng0_revportbusy_init penv_cg_tbox5_cyc_tbox_eng0_revportbusy_count	TBOX_ENG0 接收端忙碌拍数
penv_cg_tbox5_conflict_tbox_eng0tbox_rdbuf_write_init penv_cg_tbox5_conflict_tbox_eng0tbox_rdbuf_write_count	TBOX_ENG0TBOX_RDBUF 写发生写入冲突数
penv_cg_tbox5_req_tbox_eng1_sendport_init penv_cg_tbox5_req_tbox_eng1_sendport_count	TBOX_ENG1 发送端回答字请求数
penv_cg_tbox5_cyc_tbox_eng1_sendportbusy_init penv_cg_tbox5_cyc_tbox_eng1_sendportbusy_count	TBOX_ENG1 发送端忙碌周期数
penv_cg_tbox5_req_tbox_eng1_rev5flit_init penv_cg_tbox5_req_tbox_eng1_rev5flit_count	TBOX_ENG1 接收 5flit 响应数（RMA128）
penv_cg_tbox5_cyc_tbox_eng1_revportbusy_init penv_cg_tbox5_cyc_tbox_eng1_revportbusy_count	TBOX_ENG1 接收端忙碌拍数
penv_cg_tbox5_conflict_tbox_eng1tbox_rdbuf_write_init	TBOX_ENG1TBOX_RDBUF

penv_cg_tbox5_conflict_tbox_eng1tbox_rdbuf_write_count	写发生写入冲突数
--	----------

6.16 TBOX 性能计数器 6 工具接口

表 6-16 TBOX 性能计数器 6 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_tbox6_total_trans_init penv_cg_tbox6_total_trans_count	总传输量
penv_cg_tbox6_total_dma_get_init penv_cg_tbox6_total_dma_get_count	DMA_GET 总传输量（4B 粒度）
penv_cg_tbox6_total_dma_put_init penv_cg_tbox6_total_dma_put_count	DMA_PUT 总传输量（4B 粒度）
penv_cg_tbox6_total_rma_get_init penv_cg_tbox6_total_rma_get_count	RMA_GET 总传输量（4B 粒度）
penv_cg_tbox6_total_rma_put_init penv_cg_tbox6_total_rma_put_count	RMA_PUT 总传输量（4B 粒度）

6.17 SCMT 性能计数器 0 工具接口

表 6-17 SCMT 性能计数器 0 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_scmt0_req_io_init penv_cg_scmt0_req_io_count	接收 IO 请求总数
penv_cg_scmt0_res_io_init penv_cg_scmt0_res_io_count	返回 IO 响应总数
penv_cg_scmt0_req_scm_io_init penv_cg_scmt0_req_scm_io_count	接收访问簇管理部件 IO 请求总数
penv_cg_scmt0_req_bcast_scm_io_init penv_cg_scmt0_req_bcast_scm_io_count	接收广播写簇管理 IO 请求个数
penv_cg_scmt0_req_bcast_slave_io_init penv_cg_scmt0_req_bcast_slave_io_count	接收广播写从核 IO 请求个数

6.18 SCMT 性能计数器 1 工具接口

表 6-18 SCMT 性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_scmt1_req_io_init penv_cg_scmt1_req_io_count	接收 IO 请求总数
penv_cg_scmt1_res_io_init penv_cg_scmt1_res_io_count	返回 IO 响应总数
penv_cg_scmt1_req_scm_io_init penv_cg_scmt1_req_scm_io_count	接收访问簇管理部件 IO 请求总数
penv_cg_scmt1_req_bcast_scm_io_init penv_cg_scmt1_req_bcast_scm_io_count	接收广播写簇管理 IO 请求个数
penv_cg_scmt1_req_bcast_slave_io_init penv_cg_scmt1_req_bcast_slave_io_count	接收广播写从核 IO 请求个数

6.19 PAIU 性能计数器 0 工具接口

表 6-19 PAIU 性能计数器 0 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_paiu0_cycle_init penv_cg_paiu0_cycle_count	周期计数
penv_cg_paiu0_flit_req_stn0_init penv_cg_paiu0_flit_req_stn0_count	来自 STN0 的请求总 FLIT 数
penv_cg_paiu0_pack_req_stn0_init penv_cg_paiu0_pack_req_stn0_count	来自 STN0 的请求包总数
penv_cg_paiu0_pack_intrer_req_stn0_init penv_cg_paiu0_pack_intrer_req_stn0_count	来自 STN0 的中断请求包总数
penv_cg_paiu0_pack_bcast_stn0_init penv_cg_paiu0_pack_bcast_stn0_count	来自 STN0 的回答字广播转发包总数
penv_cg_paiu0_pack_dma_get_stn0_init penv_cg_paiu0_pack_dma_get_stn0_count	拟返回 STN0 广播的 DMA_GET 响应包总数
penv_cg_paiu0_pack_res_sendsyn_init penv_cg_paiu0_pack_res_sendsyn_count	发送 SYN 的响应包数量
penv_cg_paiu0_flit_req_asynsend_init penv_cg_paiu0_flit_req_asynsend_count	异步发送的请求总 FLIT 数
penv_cg_paiu0_flit_res_asynrev_init	异步接收的响应总 FLIT 数

penv_cg_paiu0_flit_res_asynrev_count	
penv_cg_paiu0_pack_req_asynsend_init penv_cg_paiu0_pack_req_asynsend_count	异步发送的请求包总数
penv_cg_paiu0_pack_res_asynrev_init penv_cg_paiu0_pack_res_asynrev_count	异步接收的响应包总数
penv_cg_paiu0_block_asynsendfirst_init penv_cg_paiu0_block_asynsendfirst_count	异步发送头条目阻塞节拍数
penv_cg_paiu0_block_asynrevfirst_init penv_cg_paiu0_block_asynrevfirst_count	异步接收头条目阻塞节拍数
penv_cg_paiu0_req_memacc_atom_init penv_cg_paiu0_req_memacc_atom_count	原子操作访问主存请求总数

6.20 PAIU 性能计数器 1 工具接口

表 6-20 PAIU 性能计数器 1 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_paiu1_cycle_init penv_cg_paiu1_cycle_count	周期计数
penv_cg_paiu1_flit_req_stn0_init penv_cg_paiu1_flit_req_stn0_count	来自 STN0 的请求总 FLIT 数
penv_cg_paiu1_pack_req_stn0_init penv_cg_paiu1_pack_req_stn0_count	来自 STN0 的请求包总数
penv_cg_paiu1_pack_intrer_req_stn0_init penv_cg_paiu1_pack_intrer_req_stn0_count	来自 STN0 的中断请求包总数
penv_cg_paiu1_pack_bcast_stn0_init penv_cg_paiu1_pack_bcast_stn0_count	来自 STN0 的回答字广播转发包总数
penv_cg_paiu1_pack_dma_get_stn0_init penv_cg_paiu1_pack_dma_get_stn0_count	拟返回 STN0 广播的 DMA_GET 响应包总数
penv_cg_paiu1_pack_res_sendsyn_init penv_cg_paiu1_pack_res_sendsyn_count	发送 SYN 的响应包数量
penv_cg_paiu1_flit_req_asynsend_init penv_cg_paiu1_flit_req_asynsend_count	异步发送的请求总 FLIT 数
penv_cg_paiu1_flit_res_asynrev_init penv_cg_paiu1_flit_res_asynrev_count	异步接收的响应总 FLIT 数
penv_cg_paiu1_pack_req_asynsend_init	异步发送的请求包总数

penv_cg_paiu1_pack_req_asynsend_count	
penv_cg_paiu1_pack_res_asynrev_init penv_cg_paiu1_pack_res_asynrev_count	异步接收的响应包总数
penv_cg_paiu1_block_asynsendfirst_init penv_cg_paiu1_block_asynsendfirst_count	异步发送头条目阻塞节拍数
penv_cg_paiu1_block_asynrevfirst_init penv_cg_paiu1_block_asynrevfirst_count	异步接收头条目阻塞节拍数
penv_cg_paiu1_req_memacc_atom_init penv_cg_paiu1_req_memacc_atom_count	原子操作访问主存请求总数

6.21 PAIU 性能计数器 2 工具接口

表 6-21 PAIU 性能计数器 2 工具接口列表

接口	描述
penv_cg_paiu2_cycle_init penv_cg_paiu2_cycle_count	周期计数
penv_cg_paiu2_flit_req_stn0_init penv_cg_paiu2_flit_req_stn0_count	来自 STN0 的请求总 FLIT 数
penv_cg_paiu2_pack_req_stn0_init penv_cg_paiu2_pack_req_stn0_count	来自 STN0 的请求包总数
penv_cg_paiu2_pack_intrer_req_stn0_init penv_cg_paiu2_pack_intrer_req_stn0_count	来自 STN0 的中断请求包总数
penv_cg_paiu2_pack_bcast_stn0_init penv_cg_paiu2_pack_bcast_stn0_count	来自 STN0 的回答字广播转发包总数
penv_cg_paiu2_pack_dma_get_stn0_init penv_cg_paiu2_pack_dma_get_stn0_count	拟返回 STN0 广播的 DMA_GET 响应包总数
penv_cg_paiu2_pack_res_sendsyn_init penv_cg_paiu2_pack_res_sendsyn_count	发送 SYN 的响应包数量
penv_cg_paiu2_flit_req_asynsend_init penv_cg_paiu2_flit_req_asynsend_count	异步发送的请求总 FLIT 数
penv_cg_paiu2_flit_res_asynrev_init penv_cg_paiu2_flit_res_asynrev_count	异步接收的响应总 FLIT 数
penv_cg_paiu2_pack_req_asynsend_init penv_cg_paiu2_pack_req_asynsend_count	异步发送的请求包总数
penv_cg_paiu2_pack_res_asynrev_init	异步接收的响应包总数

penv_cg_paiu2_pack_res_asynrev_count	
penv_cg_paiu2_block_asynsendfirst_init penv_cg_paiu2_block_asynsendfirst_count	异步发送头条目阻塞节拍数
penv_cg_paiu2_block_asynrevfirst_init penv_cg_paiu2_block_asynrevfirst_count	异步接收头条目阻塞节拍数
penv_cg_paiu2_req_memacc_atom_init penv_cg_paiu2_req_memacc_atom_count	原子操作访问主存请求总数

7 存控性能接口工具

本章中 `penv_**_init()`为初始化接口，`penv_**_count(unsigned long *)`为统计接口，均在主核代码中调用。

7.1 通道 0 请求类型性能工具接口

通道 0 8B 全写工具接口

表 7-1 通道 0 8B 全写工具接口列表

接口	描述
<code>penv_mc_uai_perf68event_ch0_w8b_init</code> <code>penv_mc_uai_perf68event_ch0_w8b_count</code>	通道 0 8B 全写

通道 0 8B 读改写工具接口

表 7-2 通道 0 8B 读改写工具接口列表

接口	描述
<code>penv_mc_uai_perf69event_ch0_rw8b_init</code> <code>penv_mc_uai_perf69event_ch0_rw8b_count</code>	通道 0 8B 读改写

通道 0 4B 全写（双通道模式）工具接口

表 7-3 通道 0 4B 全写（双通道模式）工具接口列表

接口	描述
<code>penv_mc_uai_perf70event_ch0_w4b_init</code> <code>penv_mc_uai_perf70event_ch0_w4b_count</code>	通道 0 4B 全写（双通道模式）

通道 0 4B 部分写工具接口

表 7-4 通道 0 4B 部分写工具接口列表

接口	描述
<code>penv_mc_uai_perf71event_ch0_wp4b_init</code> <code>penv_mc_uai_perf71event_ch0_wp4b_count</code>	通道 0 4B 部分写

通道 0 2B 写工具接口

表 7-5 通道 0 2B 写工具接口列表

接口	描述
<code>penv_mc_uai_perf72event_ch0_w2b_init</code> <code>penv_mc_uai_perf72event_ch0_w2b_count</code>	通道 0 2B 写

通道 0 1B 写工具接口

表 7-6 通道 0 1B 写工具接口列表

接口	描述
<code>penv_mc_uai_perf73event_ch0_w1b_init</code>	通道 0 1B 写

penv_mc_uai_perf73event_ch0_w1b_count	
---------------------------------------	--

通道 0 8B 读工具接口

表 7-7 通道 0 8B 读工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf74event_ch0_r8b_init	通道 0 8B 读
penv_mc_uai_perf74event_ch0_r8b_count	

通道 0 4B 读工具接口

表 7-8 通道 0 4B 读工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf75event_ch0_r4b_init	通道 0 4B 读
penv_mc_uai_perf75event_ch0_r4b_count	

通道 0 2B 读工具接口

表 7-9 通道 0 2B 读工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf76event_ch0_r2b_init	通道 0 2B 读
penv_mc_uai_perf76event_ch0_r2b_count	

通道 0 1B 读工具接口

表 7-10 通道 0 1B 读工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf77event_ch0_r1b_init	通道 0 1B 读
penv_mc_uai_perf77event_ch0_r1b_count	

通道 0 原子操作工具接口

表 7-11 通道 0 原子操作工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf78event_ch0_atom_init	通道 0 原子操作
penv_mc_uai_perf78event_ch0_atom_count	

通道 0 清洗操作工具接口

表 7-12 通道 0 清洗操作工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf79event_ch0_clc_init	通道 0 清洗操作
penv_mc_uai_perf79event_ch0_clc_count	
penv_mc_uai_perf79event_mc_cycle_init	周期计数
penv_mc_uai_perf79event_mc_cycle_count	

7.2 通道 1 请求类型性能工具接口

通道 1 8B 全写工具接口

表 7-13 通道 1 8B 全写工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf80event_ch1_w8b_init	通道 1 8B 全写
penv_mc_uai_perf80event_ch1_w8b_count	

通道 1 8B 读改写工具接口

表 7-14 通道 1 8B 读改写工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf81event_ch1_rw8b_init	通道 1 8B 读改写
penv_mc_uai_perf81event_ch1_rw8b_count	

通道 1 4B 全写（双通道模式）工具接口

表 7-15 通道 1 4B 全写（双通道模式）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf82event_ch1_w4b_init	通道 1 4B 全写（双通道模式）
penv_mc_uai_perf82event_ch1_w4b_count	

通道 1 4B 部分写工具接口

表 7-16 通道 1 4B 部分写工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf83event_ch1_wp4b_init	通道 1 4B 部分写
penv_mc_uai_perf83event_ch1_wp4b_count	

通道 1 2B 写工具接口

表 7-17 通道 1 2B 写工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf84event_ch1_w2b_init	通道 1 2B 写
penv_mc_uai_perf84event_ch1_w2b_count	

通道 1 1B 写工具接口

表 7-18 通道 1 1B 写工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf85event_ch1_w1b_init	通道 1 1B 写
penv_mc_uai_perf85event_ch1_w1b_count	

通道 1 8B 读工具接口

表 7-19 通道 1 8B 读工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf86event_ch1_r8b_init	通道 1 8B 读

penv_mc_uai_perf86event_ch1_r8b_count	
---------------------------------------	--

通道 1 4B 读工具接口

表 7-20 通道 1 4B 读工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf87event_ch1_r4b_init	通道 1 4B 读
penv_mc_uai_perf87event_ch1_r4b_count	

通道 1 2B 读工具接口

表 7-21 通道 1 2B 读工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf88event_ch1_r2b_init	通道 1 2B 读
penv_mc_uai_perf88event_ch1_r2b_count	

通道 1 1B 读工具接口

表 7-22 通道 1 1B 读工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf89event_ch1_r1b_init	通道 1 1B 读
penv_mc_uai_perf89event_ch1_r1b_count	

通道 1 原子操作工具接口

表 7-23 通道 1 原子操作工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf90event_ch1_atom_init	通道 1 原子操作
penv_mc_uai_perf90event_ch1_atom_count	

通道 1 清洗操作工具接口

表 7-24 通道 1 清洗操作工具接口列表

接口	描述
penv_mc_uai_perf91event_ch1_clc_init	通道 1 清洗操作
penv_mc_uai_perf91event_ch1_clc_count	

7.3 SDRAM 命令性能工具接口

事务层发给 DRAM 的 ACT (CCH1)工具接口

表 7-25 事务层发给 DRAM 的 ACT (CCH1)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf85event_cch1_act_init	事务层发给 DRAM 的 ACT (CCH1)
penv_mc_tran_perf85event_cch1_act_count	

事务层发给 DRAM 的 ACT (CCH0)工具接口

表 7-26 事务层发给 DRAM 的 ACT (CCH0)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf86event_cch0_act_init	事务层发给 DRAM 的 ACT (CCH0)
penv_mc_tran_perf86event_cch0_act_count	

事务层发给 DRAM 的 RD (CCH1)工具接口

表 7-27 事务层发给 DRAM 的 RD (CCH1)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf87event_cch1_rd_init	事务层发给 DRAM 的 RD (CCH1)
penv_mc_tran_perf87event_cch1_rd_count	

事务层发给 DRAM 的 RD (CCH0)工具接口

表 7-28 事务层发给 DRAM 的 RD (CCH0)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf88event_cch0_rd_init	事务层发给 DRAM 的 RD (CCH0)
penv_mc_tran_perf88event_cch0_rd_count	

事务层发给 DRAM 的 WR (CCH1)工具接口

表 7-29 事务层发给 DRAM 的 WR (CCH1)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf89event_cch1_wr_init	事务层发给 DRAM 的 WR (CCH1)
penv_mc_tran_perf89event_cch1_wr_count	

事务层发给 DRAM 的 WR (CCH0)工具接口

表 7-30 事务层发给 DRAM 的 WR (CCH0)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf90event_cch0_wr_init	事务层发给 DRAM 的 WR (CCH0)
penv_mc_tran_perf90event_cch0_wr_count	

事务层发给 DRAM 的 PRE (CCH1)工具接口

表 7-31 事务层发给 DRAM 的 PRE (CCH1)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf91event_cch1_pre_init	事务层发给 DRAM 的 PRE (CCH1)
penv_mc_tran_perf91event_cch1_pre_count	

事务层发给 DRAM 的 PRE (CCH0)工具接口

表 7-32 事务层发给 DRAM 的 PRE (CCH0)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf92event_cch0_pre_init	事务层发给 DRAM 的 PRE (CCH0)
penv_mc_tran_perf92event_cch0_pre_count	

事务层发给 DRAM 的命令 (CCH1)工具接口

表 7-33 事务层发给 DRAM 的命令 (CCH1)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf93event_cch1_dram_init	事务层发给 DRAM 的命令 (CCH1)
penv_mc_tran_perf93event_cch1_dram_count	

事务层发给 DRAM 的命令 (CCH0)工具接口

表 7-34 事务层发给 DRAM 的命令 (CCH0)工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf94event_cch0_dram_init	事务层发给 DRAM 的命令 (CCH0)
penv_mc_tran_perf94event_cch0_dram_count	

7.4 通道 0 体分布统计性能工具接口

Bank0 计数器 (CCH0) 工具接口

表 7-35 Bank0 计数器 (CCH0) 工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf95event_cch0_bank0_init	Bank0 计数器 (CCH0)
penv_mc_tran_perf95event_cch0_bank0_count	

Bank1 计数器 (CCH0) 工具接口

表 7-36 Bank1 计数器 (CCH0) 工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf96event_cch0_bank1_init	Bank1 计数器 (CCH0)
penv_mc_tran_perf96event_cch0_bank1_count	

Bank2 计数器 (CCH0) 工具接口

表 7-37 Bank2 计数器 (CCH0) 工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf97event_cch0_bank2_init	Bank2 计数器 (CCH0)
penv_mc_tran_perf97event_cch0_bank2_count	

Bank3 计数器 (CCH0) 工具接口

表 7-38 Bank3 计数器 (CCH0) 工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf98event_cch0_bank3_init	Bank3 计数器 (CCH0)
penv_mc_tran_perf98event_cch0_bank3_count	

Bank4 计数器 (CCH0) 工具接口

表 7-39 Bank4 计数器 (CCH0) 工具接口列表

接口	描述
----	----

penv_mc_tran_perf99event_cch0_bank4_init	Bank4 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf99event_cch0_bank4_count	

Bank5 计数器（CCH0）工具接口

表 7-40 Bank5 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf100event_cch0_bank5_init	Bank5 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf100event_cch0_bank5_count	

Bank6 计数器（CCH0）工具接口

表 7-41 Bank6 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf101event_cch0_bank6_init	Bank6 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf101event_cch0_bank6_count	

Bank7 计数器（CCH0）工具接口

表 7-42 Bank7 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf102event_cch0_bank7_init	Bank7 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf102event_cch0_bank7_count	

Bank8 计数器（CCH0）工具接口

表 7-43 Bank8 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf103event_cch0_bank8_init	Bank8 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf103event_cch0_bank8_count	

Bank9 计数器（CCH0）工具接口

表 7-44 Bank9 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf104event_cch0_bank9_init	Bank9 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf104event_cch0_bank9_count	

Bank10 计数器（CCH0）工具接口

表 7-45 Bank10 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf105event_cch0_bank10_init	Bank10 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf105event_cch0_bank10_count	

Bank11 计数器（CCH0）工具接口

表 7-46 Bank11 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf106event_cch0_bank11_init	Bank11 计数器（CCH0）

penv_mc_tran_perf106event_cch0_bank11_count	
---	--

Bank12 计数器（CCH0）工具接口

表 7-47 Bank12 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf107event_cch0_bank12_init	Bank12 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf107event_cch0_bank12_count	

Bank13 计数器（CCH0）工具接口

表 7-48 Bank13 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf108event_cch0_bank13_init	Bank13 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf108event_cch0_bank13_count	

Bank14 计数器（CCH0）工具接口

表 7-49 Bank14 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf109event_cch0_bank14_init	Bank14 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf109event_cch0_bank14_count	

Bank15 计数器（CCH0）工具接口

表 7-50 Bank15 计数器（CCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf110event_cch0_bank15_init	Bank15 计数器（CCH0）
penv_mc_tran_perf110event_cch0_bank15_count	

7.5 通道 1 体分布统计性能工具接口

Bank0 计数器（CCH1）工具接口

表 7-51 Bank0 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf111event_cch1_bank0_init	Bank0 计数器（CCH1）
penv_mc_tran_perf111event_cch1_bank0_count	

Bank1 计数器（CCH1）工具接口

表 7-52 Bank1 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf112event_cch1_bank1_init	Bank1 计数器（CCH1）
penv_mc_tran_perf112event_cch1_bank1_count	

Bank2 计数器（CCH1）工具接口

表 7-53 Bank2 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf113event_cch1_bank2_init penv_mc_tran_perf113event_cch1_bank2_count	Bank2 计数器（CCH1）

Bank3 计数器（CCH1）工具接口

表 7-54 Bank3 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf114event_cch1_bank3_init penv_mc_tran_perf114event_cch1_bank3_count	Bank3 计数器（CCH1）

Bank4 计数器（CCH1）工具接口

表 7-55 Bank4 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf115event_cch1_bank4_init penv_mc_tran_perf115event_cch1_bank4_count	Bank4 计数器（CCH1）

Bank5 计数器（CCH1）工具接口

表 7-56 Bank5 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf116event_cch1_bank5_init penv_mc_tran_perf116event_cch1_bank5_count	Bank5 计数器（CCH1）

Bank6 计数器（CCH1）工具接口

表 7-57 Bank6 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf117event_cch1_bank6_init penv_mc_tran_perf117event_cch1_bank6_count	Bank6 计数器（CCH1）

Bank7 计数器（CCH1）工具接口

表 7-58 Bank7 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf118event_cch1_bank7_init penv_mc_tran_perf118event_cch1_bank7_count	Bank7 计数器（CCH1）

Bank8 计数器（CCH1）工具接口

表 7-59 Bank8 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf119event_cch1_bank8_init penv_mc_tran_perf119event_cch1_bank8_count	Bank8 计数器（CCH1）

Bank9 计数器（CCH1）工具接口

表 7-60 Bank9 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf120event_cch1_bank9_init penv_mc_tran_perf120event_cch1_bank9_count	Bank9 计数器（CCH1）

Bank10 计数器（CCH1）工具接口

表 7-61 Bank10 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf121event_cch1_bank10_init penv_mc_tran_perf121event_cch1_bank10_count	Bank10 计数器（CCH1）

Bank11 计数器（CCH1）工具接口

表 7-62 Bank11 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf122event_cch1_bank11_init penv_mc_tran_perf122event_cch1_bank11_count	Bank11 计数器（CCH1）

Bank12 计数器（CCH1）工具接口

表 7-63 Bank12 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf123event_cch1_bank12_init penv_mc_tran_perf123event_cch1_bank12_count	Bank12 计数器（CCH1）

Bank13 计数器（CCH1）工具接口

表 7-64 Bank13 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf124event_cch1_bank13_init penv_mc_tran_perf124event_cch1_bank13_count	Bank13 计数器（CCH1）

Bank14 计数器（CCH1）工具接口

表 7-65 Bank14 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf125event_cch1_bank14_init penv_mc_tran_perf125event_cch1_bank14_count	Bank14 计数器（CCH1）

Bank15 计数器（CCH1）工具接口

表 7-66 Bank15 计数器（CCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_tran_perf126event_cch1_bank15_init penv_mc_tran_perf126event_cch1_bank15_count	Bank15 计数器（CCH1）

7.6 读写带宽性能工具接口

读数据有效（DCH0）工具接口

表 7-67 读数据有效（DCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_dch0_perf64event_dch0_rd_valid_init	读数据有效（DCH0）
penv_mc_dch0_perf64event_dch0_rd_valid_count	

读数据有效（DCH1）工具接口

表 7-68 读数据有效（DCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_dch1_perf64event_dch1_rd_valid_init	读数据有效（DCH1）
penv_mc_dch1_perf64event_dch1_rd_valid_count	

写数据有效（DCH0）工具接口

表 7-69 写数据有效（DCH0）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_dch0_perf65event_dch0_wr_valid_init	写数据有效（DCH0）
penv_mc_dch0_perf65event_dch0_wr_valid_count	

写数据有效（DCH1）工具接口

表 7-70 写数据有效（DCH1）工具接口列表

接口	描述
penv_mc_dch1_perf65event_dch1_wr_valid_init	写数据有效（DCH1）
penv_mc_dch1_perf65event_dch1_wr_valid_count	

8 从核浮点综合指标性能工具接口

本节所述从核单精度（float）与双精度（double）操作总数，包括以下事件：

- a) 标量单双精度浮点杂项（转换、拷贝、选择）指令数
- b) 标量单双精度浮点加减乘指令数（包括比较指令、倒数指令）
- c) 标量单双精度浮点乘加指令数
- d) 标量单双精度浮点除法平方根指令数
- e) 向量单双精度浮点杂项（转换拷贝选择）指令数
- f) 向量单双精度浮点加减乘指令数（包括比较指令、倒数指令）
- g) 向量单双精度浮点乘加指令数（含 VLENMAS）

所述从核半精度操作总数，包括以下事件：

- a) 标量半精度浮点杂项（转换、拷贝、选择）指令数
- b) 标量半精度浮点加减乘指令数（包括比较指令）
- c) 标量半精度浮点乘加指令数
- d) 向量半精度浮点杂项（转换、拷贝、选择）指令数
- e) 向量半精度浮点加减乘指令数（包括比较指令）
- f) 向量半精度浮点乘加指令数

8.1 从核单精度与双精度操作总数计数接口

主从核均提供该接口。初始化和计数接口分别如下，主核调用时，统计接口中 count 保存结果为 64 个从核各自的单精度与双精度操作总数，从核调用时，统计接口中 count 保存结果为当前调用从核的单精度与双精度操作总数。

```
void penv_slave_fd_float_init()
void penv_slave_fd_float_count(unsigned long *count)
```

8.2 从核半精度操作总数计数接口

主从核均提供该接口。初始化和计数接口分别如下，主核调用时，统计接口中 count 保存结果为 64 个从核各自的半精度操作总数，从核调用时，统计接口中 count 保存结果为当前调用从核的半精度操作总数。

```
void penv_slave_h_float_init()
void penv_slave_h_float_count(unsigned long *count)
```

8.3 从核单精度与双精度操作总数求和计数接口

仅主核提供该接口。初始化和计数接口分别如下，统计接口中 count 保存结果为 64 个从核的单精度与双精度操作总数的和：

```
void penv_slave_fd_float_sum_init()
void penv_slave_fd_float_count(unsigned long *count)
```

8.4 从核半精度操作总数求和计数接口

仅主核均提供该接口。初始化和计数接口分别如下，统计接口中 count 保存结果为 64 个从核的半精度操作总数的和：

```
void penv_slave_h_float_sum_init()
void penv_slave_h_float_sum_count(unsigned long *count)
```

9 存控综合指标性能工具接口

9.1 存控请求类型

9.1.1 初始化接口

`void penv_mc_reqtype_init()`

完成对存控请求类型性能计数器的初始化。

9.1.2 计数接口

`void penv_mc_reqtype_count(unsigned long *count)`

其中保存在 `count` 中的返回数据长度为 24 个 `long` 型数据，其中前 12 个数据含义如表 9-1 所示，这些数据是通道 0 的数据，后 12 个数据是通道 1 的数据，与前 12 个数据一一对应。

表 9-1 存控请求类型计数接口返回数据

0	1	2	3	4	5
8B 全写	8B 读改写	4B 全写（双通道模式）	4B 部分写	2B 写	1B 写
6	7	8	9	10	11
8B 读	4B 读	2B 读	1B 读	原子操作	清洗操作

9.2 存储体访问分布

9.2.1 初始化接口

`void penv_mc_bankdist_init()`

完成对存控请求类型性能计数器的初始化。

9.2.2 计数接口

`void penv_mc_bankdist_count(unsigned long *count)`

其中保存在 `count` 中的返回数据长度为 32 个 `long` 型数据，其中前 16 个数据表示通道 0 的存储体 0-15 的访问请求数量，后 16 个表示通道 1 的存储体 0-15 的访问请求数量。

9.3 访存带宽利用率

9.3.1 初始化接口

```
void penv_mc_band_init()
```

完成对存控相关性能计数器接口的初始化。

9.3.2 计数接口

```
double penv_mc_band_count(double *read, double *write)
```

完成对相关性能计数器的统计与访存带宽利用率的计算，其中 `read` 返回的是读带宽利用率，`write` 返回的是写带宽利用率。

9.4 请求页命中率

9.4.1 初始化接口

```
void penv_mc_reqpagehit_init()
```

完成对存控相关性能计数器接口的初始化。

9.4.2 计数接口

```
double penv_mc_reqpagehit_count(unsigned long *nact, unsigned long *nrd , unsigned long *nwr, double *rate)
```

简单说来，一个完整的读或者写事务的流程是(1)预充电 PRECHARGE，(2)将一行数据从阵列读出到灵敏放大器 ACT，(3)IO 接口从灵敏放大器的那一行数据中读出特定列的数据（READ）或者将数据写入到灵敏放大器的特定列（WRITE）。请求页命中率估算公式如下：

$$\alpha \approx 1 - \frac{n(ACT)}{n(RD) + n(WR)}$$

上述接口中返回值依次存放事务层发给 DRAM 的 ACT 的命令数、事务层发给 DRAM 的 READ 的命令数、事务层发给 DRAM 的 WRITE 的命令数和估算的请求页命中率。

10 通信带宽性能工具接口

10.1 发送和接收双向通信带宽性能工具接口

10.1.1 计数模式接口

`void penv_communicate_rs_data_count(long *byte, double *ts)` 其中 `byte` 是保存当前接收和发送的通信字节计数, `ts` 保存当前的通信时间秒数计数。

如果需要统计一个程序段或者函数的通信带宽性能, 在程序段或函数前后调用该接口, 分别得到(`byte0, ts0`)和(`byte1, ts1`), 然后用户自己打印出 $((double)(byte1 - byte0)) / ((ts1 - ts0))$, 即可得到通信带宽性能。

10.1.2 Tic-Toc 模式接口

`void penv_comm_rs_band_tic(void)`

`double penv_comm_rs_band_toc(void)`

在程序块或者函数的前后调用`*_tic`和`*_toc`接口, `*_toc`函数可返回程序块或者函数的双向通信带宽性能, 并将该结果打印出来。

10.2 接收单向通信带宽性能工具接口

10.2.1 计数模式接口

`void penv_communicate_recv_data_count(long *byte, double *ts)` 其中 `byte` 是保存当前接收和发送的通信字节计数, `ts` 保存当前的通信时间秒数计数。

如果需要统计一个程序段或者函数的通信带宽性能, 在程序段或函数前后调用该接口, 分别得到(`byte0, ts0`)和(`byte1, ts1`), 然后用户自己打印出 $((double)(byte1 - byte0)) / ((ts1 - ts0))$, 即可得到通信带宽性能。

10.2.2 Tic-Toc 模式接口

`void penv_comm_recv_band_tic(void)`

`double penv_comm_recv_band_toc(void)`

在程序块或者函数的前后调用`*_tic`和`*_toc`接口, `*_toc`函数可返回程序块或者函数的接收单向通信带宽性能, 并将该结果打印出来。

10.3 发送单向通信带宽性能工具接口

10.3.1 计数模式接口

`void penv_communicate_send_data_count(long *byte, double *ts)` 其中 `byte` 是保存当前接收和发送的通信字节计数, `ts` 保存当前的通信时间秒数计数。

如果需要统计一个程序段或者函数的通信带宽性能, 在程序段或函数前后调用该接口, 分别得到(`byte0, ts0`)和(`byte1, ts1`), 然后用户自己打印出 $((double)(byte1 - byte0)) / ((ts1 - ts0))$, 即可得到通信带宽性能。

10.3.2 Tic-Toc 模式接口

```
void penv_comm_send_band_tic(void)
```

```
double penv_comm_send_band_toc(void)
```

在程序块或者函数的前后调用`*_tic`和`*_toc`接口, `*_toc`函数可返回程序块或者函数的发送通信带宽性能, 并将该结果打印出来。

11 文件 IO 带宽性能工具接口

11.1 读写文件 IO 带宽性能工具接口

11.1.1 计数模式接口

`void penv_io_rw_byte_count(long *byte, double *ts)` 其中 `byte` 是保存当前的读写文件的字节计数, `ts` 保存当前的 IO 操作时间秒数计数。

如果需要统计一个程序段或者函数的 IO 带宽性能, 在程序段或函数前后调用该接口, 分别得到(`byte0, ts0`)和(`byte1, ts1`), 然后用户自己打印出 $((double)(byte1 - byte0)) / (ts1 - ts0)$, 即可得到 IO 带宽性能。

11.1.2 Tic-Toc 模式接口

```
void penv_io_rw_band_tic(void)
```

```
double penv_io_rw_band_toc(void)
```

在程序块或者函数的前后调用`*_tic`和`*_toc`接口, `*_toc`函数可返回程序块或者函数的读写文件 IO 带宽性能, 并将该结果打印出来。

11.2 读文件 IO 带宽性能工具接口

11.2.1 计数模式接口

`void penv_io_read_byte_count(long *byte, double *ts)` 其中 `byte` 是保存当前的读文件的字节计数, `ts` 保存当前的 IO 操作时间秒数计数。

如果需要统计一个程序段或者函数的 IO 带宽性能, 在程序段或函数前后调用该接口, 分别得到(`byte0, ts0`)和(`byte1, ts1`), 然后用户自己打印出 $((double)(byte1 - byte0)) / (ts1 - ts0)$, 即可得到 IO 带宽性能。

11.2.2 Tic-Toc 模式接口

```
void penv_io_read_band_tic(void)
```

```
double penv_io_read_band_toc(void)
```

在程序块或者函数的前后调用`*_tic`和`*_toc`接口, `*_toc`函数可返回程序块或者函数的读文件 IO 带宽性能, 并将该结果打印出来。

11.3 写文件 IO 带宽性能工具接口

11.3.1 计数模式接口

`void penv_io_write_byte_count(long *byte,double *ts)` 其中 `byte` 是保存当前的写文件的字节计数, `ts` 保存当前的 IO 操作时间秒数计数。

如果需要统计一个程序段或者函数的 IO 带宽性能, 在程序段或函数前后调用该接口, 分别得到(`byte0,ts0`)和(`byte1,ts1`),然后用户自己打印出 $((double)(byte1-byte0))/(ts1-ts0)$, 即可得到 IO 带宽性能。

11.3.2 Tic-Toc 模式接口

`void penv_io_write_band_tic(void)`

`double penv_io_write_band_toc(void)`

在程序块或者函数的前后调用`*_tic` 和`*_toc` 接口, `*_toc` 函数可返回程序块或者函数的写文件 IO 带宽性能, 并将该结果打印出来。

12 文档修改记录

表 12-1 文档修改记录表

日期	发布人	版本	内 容	审核人
2020-05-13	冯赞龙、宋佳伟、刘勇	V1.0	初始版本	刘勇
2020-05-29	张威、冯赞龙	V1.1	增加存控综合指标性能工具接口章节，删除与调试手册中重复的 running_state 章节	刘勇
2020-07-09	冯赞龙	V1.2	增加 Jperf-state 和 mpiP 相关章节；从核常用接口中增加 Dcache 相关内容；增加从核 DCache 相关经验	刘勇
2020-12-11	冯赞龙	V1.3	更新第 1 章中部分附图内容	刘勇
2021-01-26	冯赞龙	V1.4	增加浮点综合计数接口章节，其他章节相应后移； 增加 1.1 节 Jperf 中浮点功能相关说明以及更新涉及输出数据格式优化的相关图片（将数据按 K、M、G、T 等格式输出）	刘勇